

CM1/CM2 Techniques de biologie cellulaire

A partir du cours du Pr Poncet
Lyon Sud

ESA
Ecole de santé des armées

I. Modèles cellulaires 2
A. Culture cellulaire : maintien de la lignée in vitro 2
1. Nourrir les cellules primaires 2
2. Stimuler les cellules primaires 2
3. Donner un micro-environnement adéquat 2
4. Les cellules souches 3
B. Création d'OGM (protéines de fusion, transgenèse) 3
1. Outils de la transgénèse 4
2. Comment invalider un gène ? 5
II. Différents types de microscopies avec différentes résolutions 9
A. Microscopie photonique (visible et à fluorescence) 9
1. Visible/classique 9
2. Microscopie à fluorescence confocal 10
B. La microscopie électronique 11
C. Exemples de techniques de marquage 13
1. ImmunoFluorescence et Immuno-HistoChimie (→ attention concours) 13
2. FRET : le transfert de fluorescence par énergie de résonance (pas expliqué donc pas au concours cette année !!) 14
III. Cytométrie en flux 14
A. Le principe de la cytométrie 14
1. Les fluorochromes 14
2. Le cytomètre 15
B. Exemples d'application 16
1. 1er exemple : La numération en formule sanguine (typage des cellules sanguines) 16
2. 2ème exemple : la quantification de l'apoptose dans une population cellulaire (phénotypage) (important pour le concours) 17
3. 3ème exemple : Cycle cellulaire (phénotypage) (important pour le concours) 18
4. 4ème exemple : repérer les cellules en apoptose par rapport à une population cellulaire à différentes phases du cycle cellulaire 19
C. Le tri cellulaire grâce au FACs 20
IV. Techniques de purification, séparation, centrifugation 22

A. Centrifugation / Gradient : purification d'organelles....22
1. Centrifugation simple....22
2. Centrifugation sur gradient (de sucrose, de percoll…)....22
B. Tri magnétique (cellules/organites)....23
C. Immuno-précipitation de protéines (Co-IP, CHiP…)....23
1. Immunoprécipitation = purification d'une protéine dans un mélange....23
2. La Co-immuno-précipitation ou Co-IP (technique importante → concours)....24
3. La ChIP....25
D. En résumé sur les techniques de tri....27
V. Identification des protéines....28
A. Western Blot → on recherche la présence d'une protéine connue....28
B. Spectrométrie de masse : recherche d'une protéine inconnue dans un mélange....29
1. 1ère étape de la spectrométrie de masse : Séparation des protéines : Gel 2D....29
2. Spectrométrie de masse....30
C. Notions à retenir....31

I. Modèles cellulaires

A. Culture cellulaire : maintien de la lignée in vitro

Des cellules sont prélevées chez un individu et mises en culture, elles ne sont pas modifiées. On parle alors de **lignée primaire**.

Afin de maintenir ces lignées cellulaires plus longtemps (pour faire face à la sénescence, voir CM10. Ex : fibroblastes in vitro peuvent être passés 50x), on les **immortalise** *in vitro*, elles pourront se diviser indéfiniment, il faut

- les **nourrir**
- les **stimuler**
- leur **donner un micro-environnement adéquat**

1. Nourrir les cellules primaires

Une fois que les cellules sont mises en boîte de culture, il faut les nourrir.

On apporte dans le **milieu de culture** des nutriments : AA, glucose, sels, vitamines, etc.

Ces éléments répondent aux besoins de la cellule pour qu'elle se divise.

2. Stimuler les cellules primaires

Afin de les stimuler leur division, on apporte :

- des **facteurs de croissance** pour enclencher la division
- des **hormones** apportées **par du sérum de veau fœtal** qu'on rajoute dans le milieu de culture.
- Ce sérum apporte également des lipides (AG, TG, cholestérol).

3. Donner un micro-environnement adéquat

La plupart du temps, c'est une boîte de Pétri dans laquelle, les cellules adhèrent (les fibroblastes)

➔ On parle de **culture de cellules adhérentes, on a une couche de cellules**

On peut aussi cultiver des **lymphocytes**, ils n'ont pas de support en 2D mais sont en culture liquide et agités pour être en permanence isolés les uns des autres et qu'ils aient accès en permanence aux nutriments du milieu.

➔ On parle de **culture de cellules en suspension** sous agitation permanente

Aujourd'hui il y a des **modèles 3D** = **organoïdes** qui respectent mieux l'organisation 3D et le micro-environnement des cellules.

Il faut mettre ces cultures à **37 degrés et 5% de CO2**. Et tenir compte d'autres paramètres afin de mimer au mieux le vivant, tels que l'humidité, l'O2, le pH…

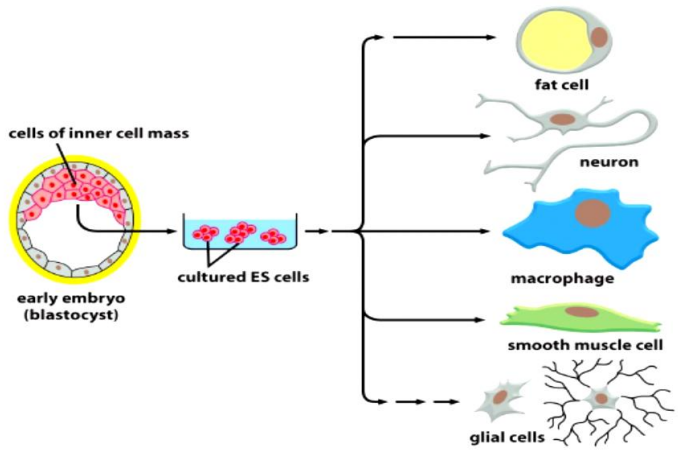
4. Les cellules souches

La **cellule-œuf** est **totipotente** (c'est la seule), à partir du moment où une **cellule** est **engagée dans un lignage**, on dit qu'elle est **pluripotente**.

Elles sont déjà immortelles, elles ont potentiel illimité en réplication et en différenciation, elles expriment déjà la **télomérase**.

Les cellules souches sont totipotentes (attention ici la prof se contredit par rapport à la précision qu'elle vient d'ajouter sur cellule-œuf/cellule dans un lignage) : en **fonction des facteurs de croissance fournis** dans le milieu de culture, elles vont s'engager dans une voie de différenciation et donner différents lignages cellulaires. Ex : lignées musculaires, nerveuses etc…

Ex : Cellules souches embryonnaires



Les cellules IPs, sont des cellules qui étaient différenciées et dont on a induit la dédifférenciation. On efface les marques épigénétiques et on réinitialise les programmes cellulaires. Permet de reprogrammer les types cellulaires vers une autre différenciation et de limiter les rejets en **thérapie cellulaire**.

B. Création d'OGM (protéines de fusion, transgenèse)

Organisme Génétiquement Modifié : individu uni ou pluricellulaire dont on a induit volontairement une modification du patrimoine génétique.

Comment modifier une cellule ? → On lui apporte le gène qui nous intéresse.

Modèles d'étude, où appliquer les OGMs ? :

- *In vitro* : sur les lignées cellulaires
- *In vivo* : sur les animaux : Souris/rat, plantes, poisson zèbre, drosophile, C. elegans, levures etc… on a modifié les cellules de ces organismes en leur intégrant le gène de la GFP.



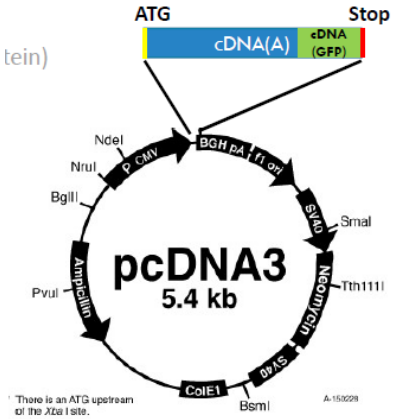
La finalité en médecine est de créer des modèles d'étude de pathologies humaines après modification d'un gène.

1er cas : la mutation génétique cause la perte de la protéine
Ce sont les modèles d'invalidation génétique qui invalide un gène (perte d'un exon, d'un nucléotide…décalage du cadre de lecture), avec des outils comme CRISPR, siARN, etc
2ème cas : la mutation est activatrice (gain de fonction de la protéine en permanence), on sur-active un gène, surtout pour reproduire des cas en cancérologie

1. Outils de la transgénèse

Faire un **transgène** : on **ajoute une information** dans le génome.
Préparation d'un gène modifié « exogène » que l'on souhaite faire exprimer dans nos cellules. Il devient un transgène. Si on souhaite savoir où il s'exprime par exemple, on le fusionne à une protéine fluorescente.
Il est constitué de séquences codantes, uniquement les exons sans les introns c'est l'ADNc. Il est obtenu par rétro-transcription d'ARNm.

Ex : **ADNc** de la protéine A (sans le codon STOP) fusionné à l'ADNc de la **GFP** (Green Fluorescent Protein, avec le codon STOP). Cette construction est sous le contrôle d'un seul promoteur.
La **protéine de fusion** a donc une double étiquette, on pourra la voir en microscopie à fluorescence (grâce à la fluorescence de la GFP) et ainsi observer son trafic intracellulaire.

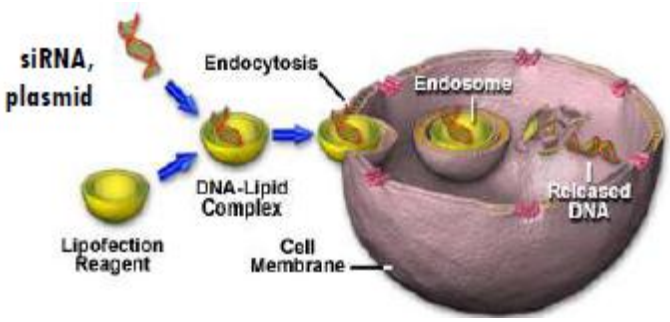


P : promoteur
pA : site de polyadénylation
Neomycin : gène de résistance à la néomycine

Ne pas apprendre par cœur le cours sur les techniques : ne posera pas de question dessus car trop compliqué. C'est un support pour comprendre les images ou les exercices.

Pour introduire le gène dans la cellule, on copie le virus qui est capable d'insérer son ADN dans le noyau d'une cellule.
Pour cela, on utilise un **vecteur plasmidique** dans le cadre de la **transfection** :

Vecteur : **ADN circulaire bactérien ou plasmide** (mode d'échange d'information entre les bactéries), dans lequel le transgène est inséré.
2 intérêts :



- **Amplification** très facile dans des bactéries : il est répliqué au même titre que l'ADN bactérien (cycle de la bactérie dure 20 minutes).
- **Intégration** dans la cellule cible (noyau ou cytosol) : par des micelles lipidiques qui passent la membrane
- **Expression :** transcription/traduction par la machinerie de la cellule

Qu'advient-il de ce plasmide après une division cellulaire ?
Lors de la division cellulaire, le point d'ancrage que l'on garde d'une cellule à l'autre est le point d'ancrage des k. Les plasmides sont perdus d'un cycle à l'autre. Ils sont en position extra nucléaire donc ne sont pas doublés et n'iront que dans une des 2 cellules filles = **transfection transitoire.**

On peut **forcer une cellule à intégrer le plasmide** : 1/1M de cellules qui intègre le plasmide dans son génome. On rajoute des cassettes de résistance à certains AB pour distinguer les cellules qui ont toujours le plasmide. Au bout d'un mois, restent 3 cellules toujours vivantes = celles qui auront intégré le plasmide dans leur génome. Leur division donne une **lignée stable qui continue d'exprimer le transgène**, obtenue par une **sélection par AB**.

L'infection ou transduction (utilisation d'un dérivé rétroviral) est une autre méthode permettant de faire passer de l'ADN (vecteurs, siARN…) dans une cellule.
Elle est assurée par un rétrovirus modifié qui insère son matériel génétique dans le génome de la cellule.

➔ Ainsi la transgenèse permet de **surexprimer** un gène.

2. Comment invalider un gène ?

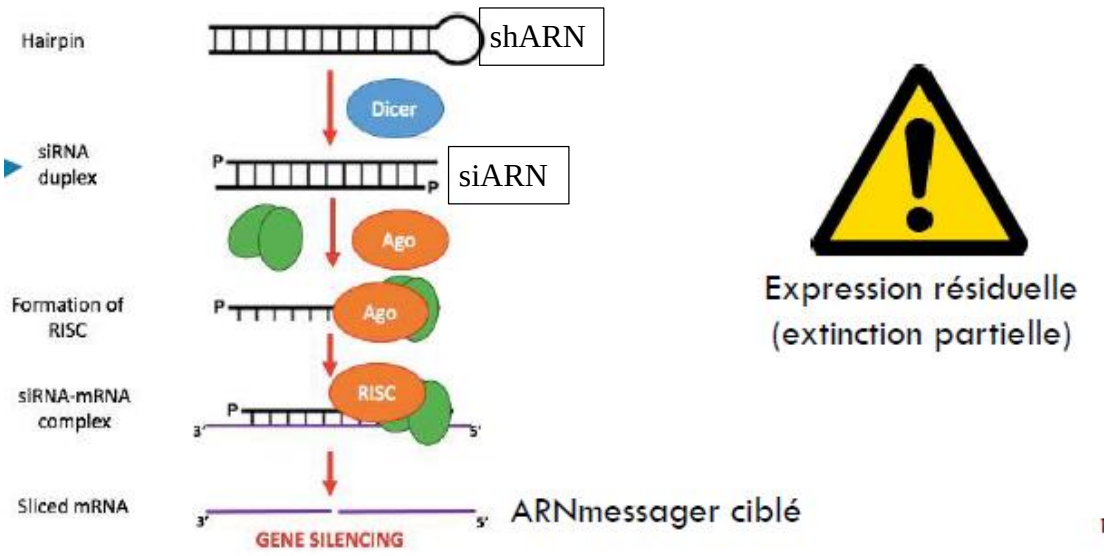
Comment faire pour réduire l'expression d'un gène ? ou invalider un gène ?

➔ **Les siARN** (dérivé d'un système viral)
On ne touche pas au génome: on cherche à réduire l'expression d'un gène en éliminant son ARNm et donc en empêchant sa traduction.Ce sont de petits ARN double brin exogènes (20pb) qui se fixent par complémentarité sur un ARNm endogène et qui emmènent avec eux toute une machinerie qui vient dégrader l'ARNm. → les protéines ne sont pas traduites → **absence de la protéine**.
Il passe dans les cellules par transfection lipidique.

En revanche ce n'est qu'un **outil transitoire (48-72h)**, il n'éteint que les ARNm présents dans le cytosol, de plus ces siARN sont petits et fragiles et facilement dégradés.

Pour y remédier, on crée un **shARN** qui code pour le siARN et qui s'intègre dans le génome de la cellule grâce à une transfection (plasmide) ou une transduction (vecteur rétroviral).

- Permet **d'éteindre en permanence** la protéine ciblée.
- **Détail** : certains ARNm « endogènes » peuvent échapper aux siARN synthétisés



➔ **Ce modèle d'invalidation a un succès à 95% /98% d'extinction**

Comment modifier ou éteindre un gène présent dans notre génome? ➔ extinction TOTALE
On cible dans le génome la région d'intérêt. On cherche à "éteindre" un ou deux exons du gènes ou bien on ajoute une séquence intercalaire qui éteint aussi le gène et "repérable" par fluorescente par exemple la GFP.

- **Knock-In/Out (KI/KO)** *technique basée sur la recombinaison homologue, réalisées en cellules embryonnaires murines (ex vivo) et nécessitant la réimplantation de blastocystes chez une souris gestante puis plusieurs générations de souris avant de pouvoir dériver des lignées (cas des souris fluorescentes avec un KI)*
  - **Knock In** : ajout d'une séquence dans le génome où on veut exprimer par exemple la GFP
  - **KnockOut** , on cherche à éteindre l'expression d'un gène en l'invalidant (suppression d'exons par exemple)

Ces techniques sont longues et très couteuses. Elles causent aussi une forte létalité.
Modèle murin obligatoire puis dérive de lignées.

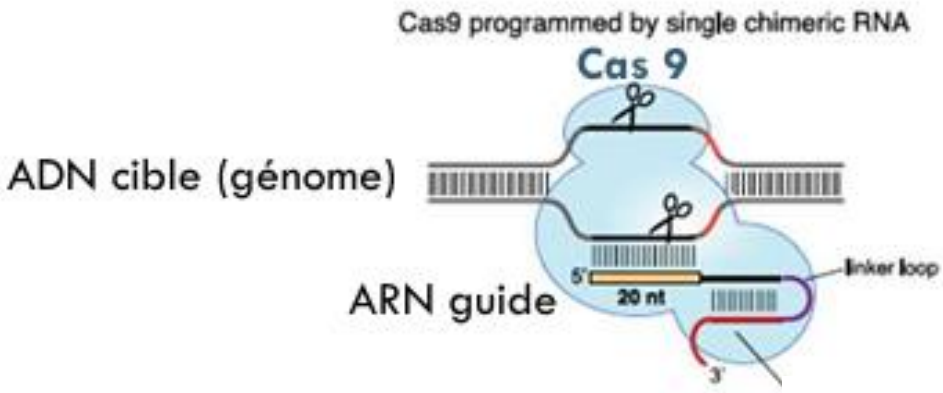
On utilise désormais la technique CripsR/Cas9 :

- **CrispR/ Cas 9** : ciseau moléculaire, technique empruntée à un processus naturel chez les bactéries

L'ARN matrice se fixe sur la séquence du génome que l'on souhaite modifier, il emmène avec lui **une enzyme DNAse : Cas 9** qui clive le génome à cet endroit.

Délétion d'une base : décalage du code de lecture, délétion de 3 bases : délétion d'un AA.
Un processus de réparation aléatoire permet d'invalider le gène, par exemple en introduisant un décalage du cadre de lecture. L'ARNm erroné sera dégradé.
Le principe de cette technique est de générer une coupure en espérant que la cellule la répare mal.

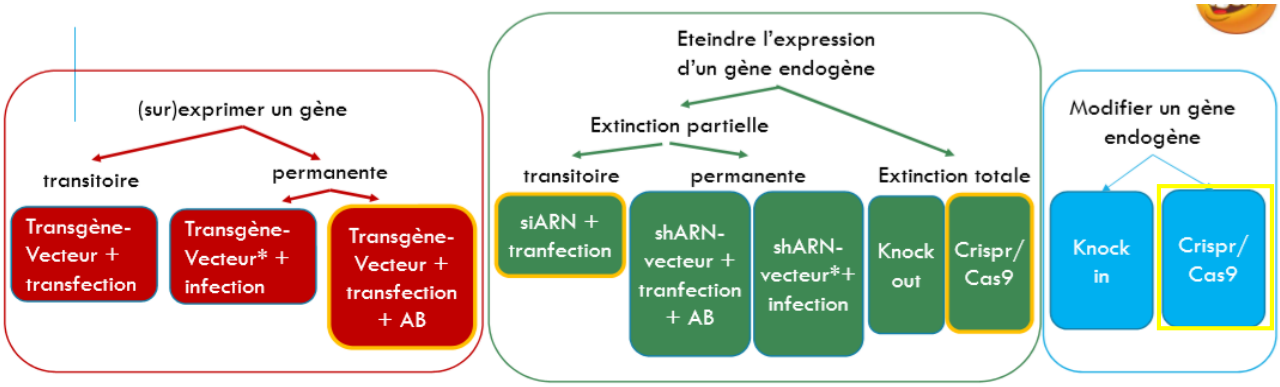
➔ Technique plus rapide et bcp moins cher que le KI ou KO (moins spécifique)
➔ Lignées (toutes espèces) et modèles murins (très polyvalent)
➔ Extinction permanente et totale



cRNA-tracrRNA chimera

A retenir :

Trois techniques (entourées en jaune) sont les plus fréquentes, **retenir ce schéma important**

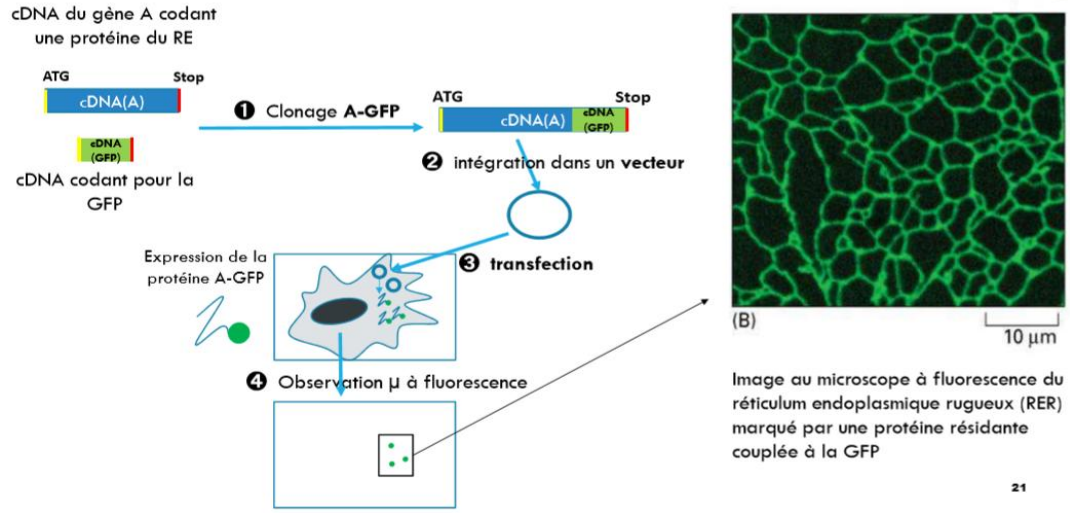


- **La transfection transitoire :** le transgène/siARN n'est pas intégré dans le génome de la cellule, il sera perdu au fil des divisions cellulaires →. Effet de deux à quatre jours.

- **Transfection stable, permanente** : on insère grâce au vecteur le nouveau gène dans le génome, une cassette de résistance (AB) à l'antibiotique permet de sélectionner les cellules ayant intégré le gène transfecté. Seules les cellules modifiées peuvent résister à l'infection introduite dans leur milieu de culture grâce à l'antibiotique. Expression pour toujours.

- **Transduction /Infection (permanente)** : on utilise un vecteur rétroviral contenant notre transgène /shRNA et on produit des particules virales qui vont permettre d'intégrer, grâce aux enzymes du virus comme les intégrases, le vecteur dans le génome cible directement.

EXEMPLE D'APPLICATION : GÈNE DE FUSION AVEC TAG FLUORESCENT



- **Une protéine de fusion** = deux protéines sont codées par un seul gène, un seul promoteur, un seul codon stop
- La protéine s'est localisée naturellement dans le RER.

1) A propos des cultures cellulaires

A. Il est possible d'immortaliser les cellules primaires
B. Pour immortaliser des cellules primaires il faut les nourrir afin d'assurer leurs divisions
C. La division des cellules primaires en culture sera activée en présence de facteurs de croissance et d'hormones par exemple
D. Les lymphocytes peuvent être cultivés dans des boites de Petri
E. Il est important de maintenir une T° de 20°C pour maintenir en vie les cellules primaires en culture in vitro

2) A propos des cellules souches et des OGMs

A. La qualité des facteurs de croissance apportés dans le milieu de culture va diriger la voie de différenciation des cellules souches
B. Les cellules souches iPS sont des cellules souches embryonnaires
C. On peut par modification génétique invalider un gène
D. On peut par modification génétique suractiver un gène
E. La modification génétique d'une cellule eucaryote peut être réalisée grâce à un vecteur viral

3) A propos des techniques

A. les siARN sont exogènes
B. les cellules souches sont déjà immortelles et ne nécessitent pas de traitement particulier pour se multiplier à l'infini
C. une cellule souche ne pourra donner qu'un seul type cellulaire
D. le KI permet d'éteindre un gène
E. un ADNc est la copie double brin, de l'ARNm épissé du coup elle ne présente que des exons

4) A propos des techniques de biologie cellulaire permettant la fabrication d'OGM

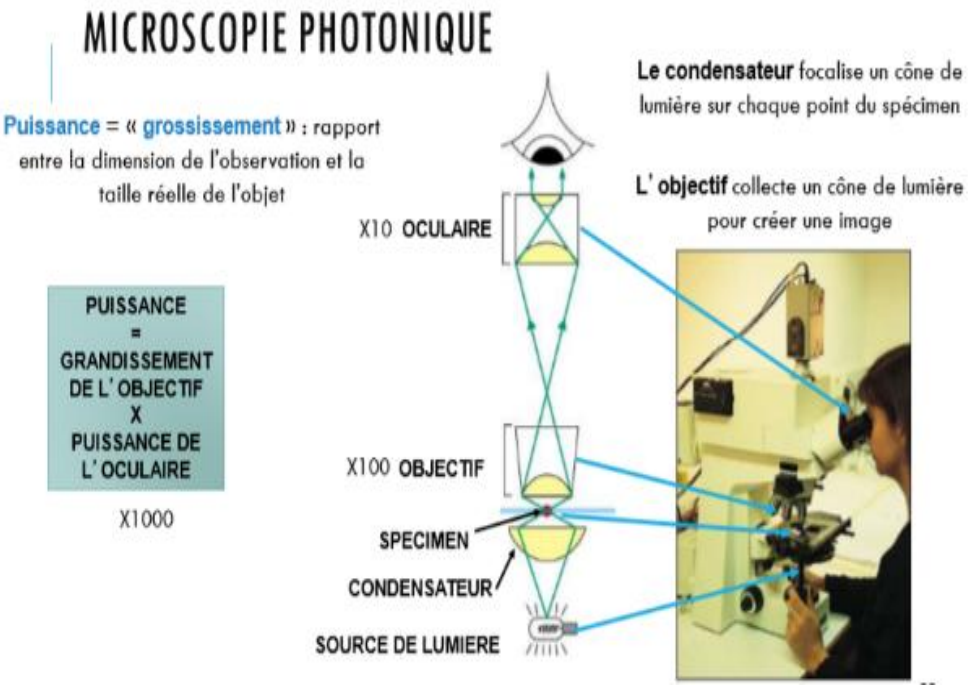
A. le vecteur pouvant introduire un transgène peut être un plasmide
B. sur le vecteur on place le gène de la protéine d'intérêt et le gène de la néomicine par exemple
C. sur le vecteur on place en amont du transgène, un promoteur et un autre promoteur en amont du gène de la néomicine
D. une protéine de fusion est une protéine synthétisée grâce au génome endogène de la cellule
E. le vecteur est censé permettre la transcription du transgène en ARNm dans la cellule hôte

II. Différents types de microscopies avec différentes résolutions

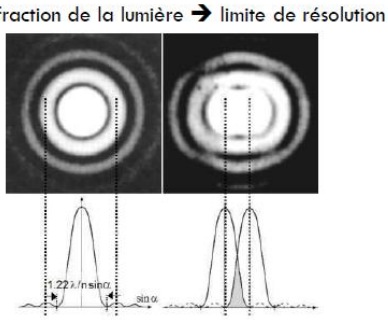
A. Microscopie photonique (visible et à fluorescence)

1. Visible/classique

Apprendre les différentes structures :
Le condensateur focalise la lumière de la source d'excitation sur l'échantillon
L'objectif collecte un cône de lumière pour créer une image
La puissance = grossissement : rapport entre la dimension de l'observation et la taille réelle de l'objet. On obtient le grossissement **en multipliant celui de l'objectif avec celui de l'oculaire**.
Le souci avec ces microscopes c'est la diffraction de la lumière et les effets de bords sur le condensateur, la lumière n'a pas de chemin rectiligne, elle est diffractée.
La limite de résolution : distance minimale séparant deux objets discernables au microscope



Elle dépend de :



- L'**ouverture numérique** d'une lentille ***nsinθ (de sa qualité),*** θ dépend de la **lentille** (max sin θ=1) qualité de la lentille
- De l'indice de réfraction du **milieu ambiant**, dans l'air libre n=1, à l'immersion dans l'huile n=1,53
- De la **longueur d'onde** de la lumière d'excitation ***λ*** transmise/émise par l'échantillon
  - **En MO standard**: **microscopie à lumière transmise**: La lumière blanche visible avec λ comprise entre **400 et 800 nm**, c'est une source **polychromatique**
    On a alors plein de longueurs d'onde, cela augmente la diffraction, on a donc une mauvaise qualité → utilisation d'huile pure pour améliorer la résolution.
  - **En microscopie à fluorescence,**pour améliorer la résolution on prend un seul faisceau de longueur d'onde compris dans le spectre visible = une lumière **monochromatique**
    On peut combiner plusieurs marqueurs fluorescents: un qui émet dans le jaune, un dans le bleu…
    On peut marquer plusieurs éléments dans une même cellule.
    L'intérêt de la fluorescence est d'être plus précise et d'effectuer des comarquages.

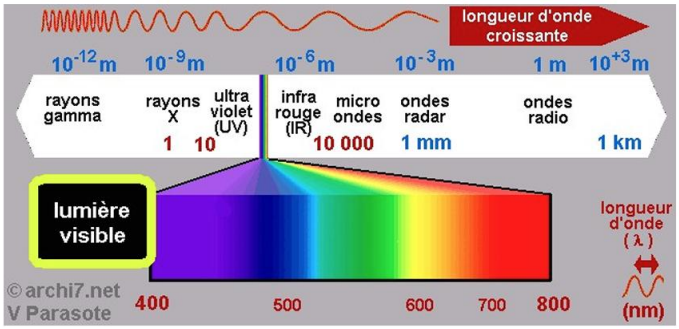
➔ Il est important de distinguer ces deux types de microscopie.

La limite de résolution **en microscopie fluorescence** est de **0,2 µm = 200nm**

Et de 800nm/1µm en MO standard (attention différent du cours d'histo)

E= h*c/λ

E= énergie
h et c =constantes



LIMITE DE RÉSOLUTION : environ 0.2µm

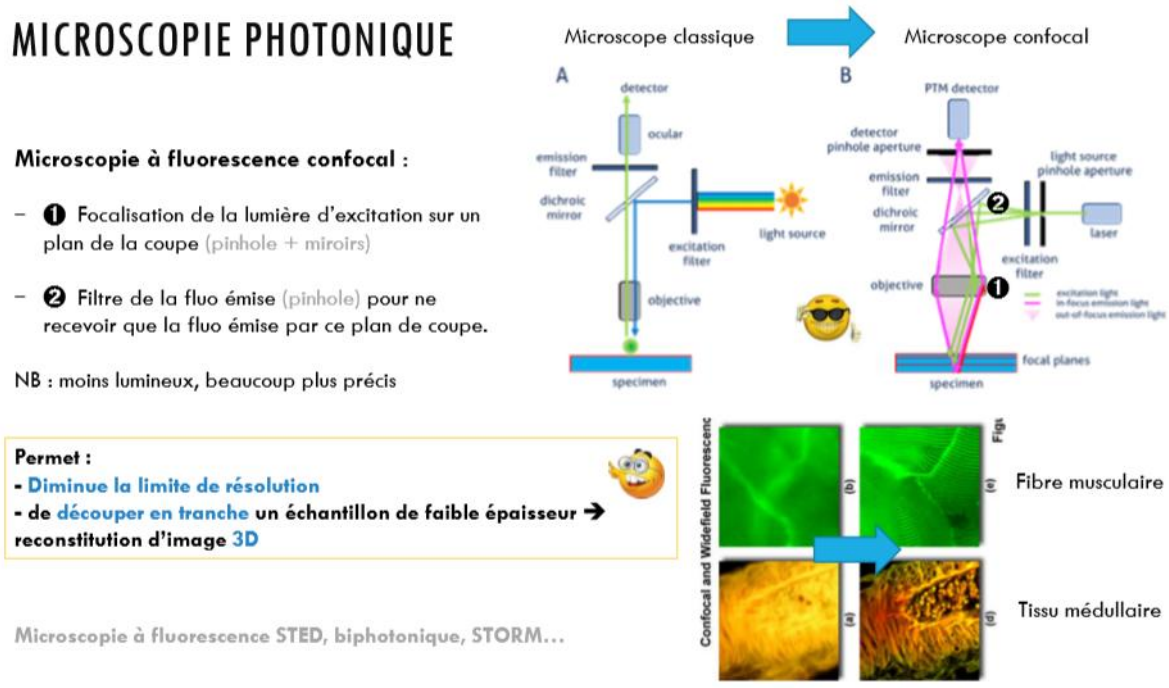


2. Microscopie à fluorescence confocal

En standard les photons partent dans tous les sens, ce qui vient brouiller la détection de l'image.
Le but est de **focaliser** et limiter la lumière parasitée.

La microscopie confocal permet d'exciter juste un point sur la préparation et pas tout le champ.
A l'arrière on a un système de détection qui élimine toute la fluorescence émise qui n'est pas dans l'axe. On ne prend que ce qui sort du point qu'on a excité.

- **On gagne en résolution**, en revanche on perd en intensité.
- On fait donc un balayage sur les plans successifs en z (l'image est en x, y, puis on tranche de haut en bas sur **z**), on reconstitue ainsi une **image en 3D.**
- Prend beaucoup plus de temps, plus cher mais image bcp plus nette et en 3D



Fluo classique fluo en confocal

B. La microscopie électronique

Jusqu'à la taille de la mitochondrie→ MO, en dessous de la taille de la mitochondrie (ex matrice de la mitochondrie) → ME

Plus on a une énergie importante incidente plus on peut **descendre la limite de résolution**.

En ME, on utilise un faisceau d'électrons sous vide.

Pour focaliser les électrons, on utilise un système électromagnétique (avec des aimants) avec des bobines qui les entraine à travers la préparation (ni lentille ni condenseur)

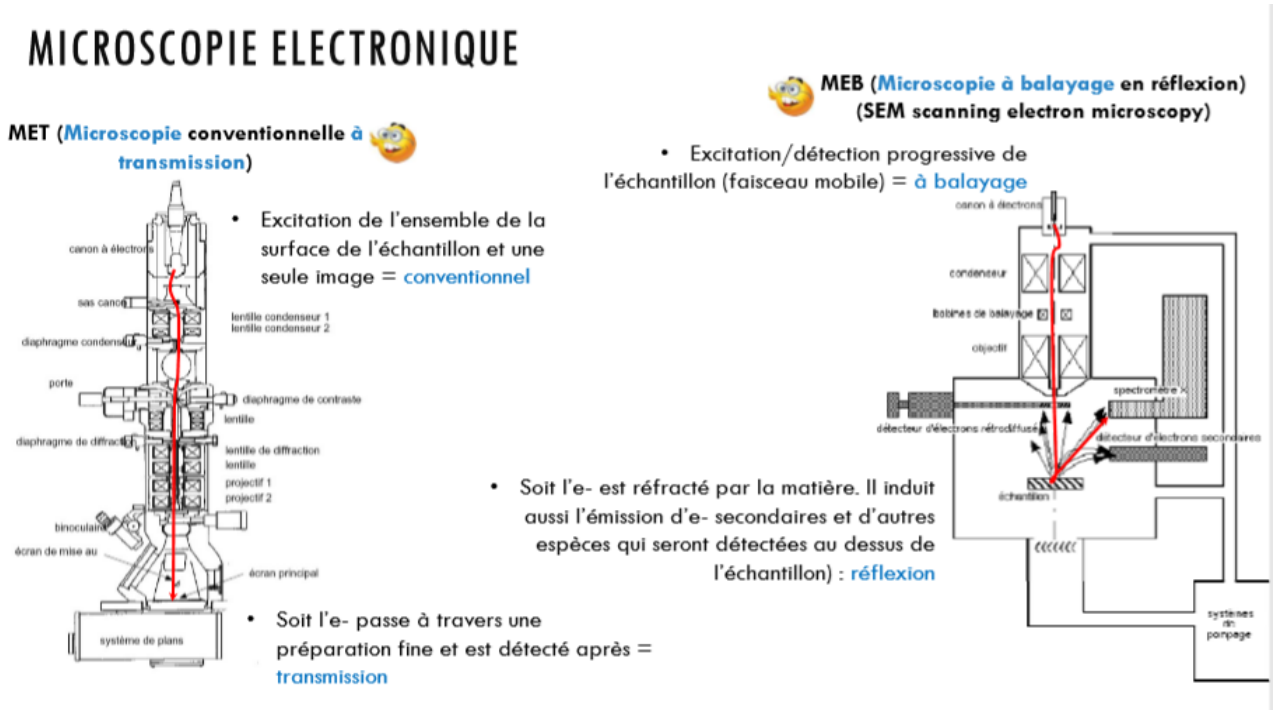
L'intérêt de ce système est donc de **diminuer la limite de résolution**, de **l'ordre de 0,2 nm** (retenir les ordres de grandeur : différence d'un facteur 1000 avec la microscopie photonique)

Deux grandes familles de ME :

- Les **microscopes à transmission** ou MET : on génère le flux d'électrons qui se focalise sur l'échantillon (une coupe ultrafine). Soit l'échantillon arrête l'électron soit l'électron passe au travers, il est détecté après transmission.

  Plus on a d'obstacles → plus on augmente les contrastes moins on a de signal. On obtient alors une image par transmission de **structures subcellulaires**. (on voit bien la matrice mitochondriale de l'ordre du nm <<< la mitochondrie de l'ordre du micron est vue en MO)

- Les **microscopes à balayage** MEB, on focalise une zone, le faisceau d'électrons balaye une surface. L'électron rebondit sur un échantillon complet en 3D. On le détecte avec un détecteur sur le côté. Un électron percute un atome, modifie ses couches électroniques et des photons peuvent être émis ajoutant ainsi une information lumineuse. On obtient la reconstitution de la surface de l'**image en volume 3D**. + diapo 24



Deux problèmes avec les **échantillons biologiques en MET** :

- Ils ne sont pas résistants au vide → il faut les inclure en résine
- Ils sont plus ou moins transparents aux électrons → il faut utiliser des contrastants = on opacifie avec des métaux lourds comme des ions lourds, le tétroxyde d'osmium (sur les lipides)

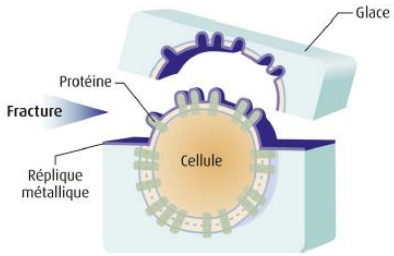
Deux problèmes avec **les échantillons biologiques au MEB** :

- Pas de résistance au vide → **on observe une réplique** en relief

- +/- transparents aux électrons → on utilise un **ombrage** (ions lourds, platine, argent…)

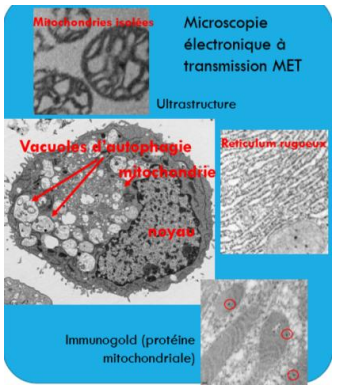
Pour conserver une information de structure on utilise **l'ombrage** : l'échantillon initial est dissous, on observe le fantôme de l'échantillon, on verra uniquement le métal que l'on a déposé, il a gardé la même structure. Parfois on utilise la technique de **cryodécapage/cryofracture**.

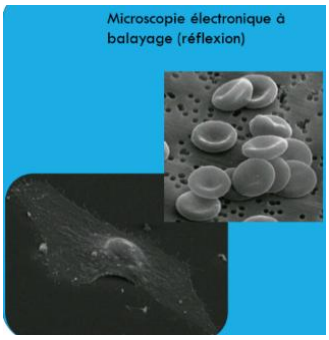
Cryofracture – Cryodécapage (sublimation en surface)



Intérêts du MET :

- voir les **structures subcellulaires** en coupes (ex : mitochondrie, ou zones hétéro/euchromatiennes)
- voir la **localisation d'une protéine** d'intérêt marquée en immunoGold (avec une **particule d'or)**





Intérêts du MEB : voir la structure en 3D. (congélation, ombrage, MEB → les globules rouges)

Différences entre la microscopie photonique et électronique

	µie photonique (visible/fluo)	µie électronique
Sources	Lampe/diode	Champ électrique (10 kV à 400 kV) + tungstène
Élément détecté	Photon	Electron
Focalisation du faisceau	Condenseurs	Lentilles électromagnétique (bobine/aimants)
Grossissement	Lentilles	Lentilles électromagnétique
Détecteur	Caméra CCD	Tube à scintillation/ spectrophotomètres…
Limite de résolution	200 nm	0,2 nm (voire inférieure)

C. Exemples de techniques de marquage

1. ImmunoFluorescence et Immuno-HistoChimie (→ attention concours)

Différents marquages :

- Colorants : pour les lipides ou glucides par exemple
- sonde ADN/ARN pour une séquence ADN/ARN
- AC pour une protéine spécifique

Comment détecter une protéine d'intérêt dans une cellule ?

On utilise **un Ac** pour localiser une zone précise (épitope) d'une protéine : **l'antigène**

L'Ac reconnaît seulement une séquence d'AA qui va être de l'ordre de 50 à 100 AA.

➔ C'est l'Ac primaire.

On obtient le complexe AC primaire/Ag d'intérêt,

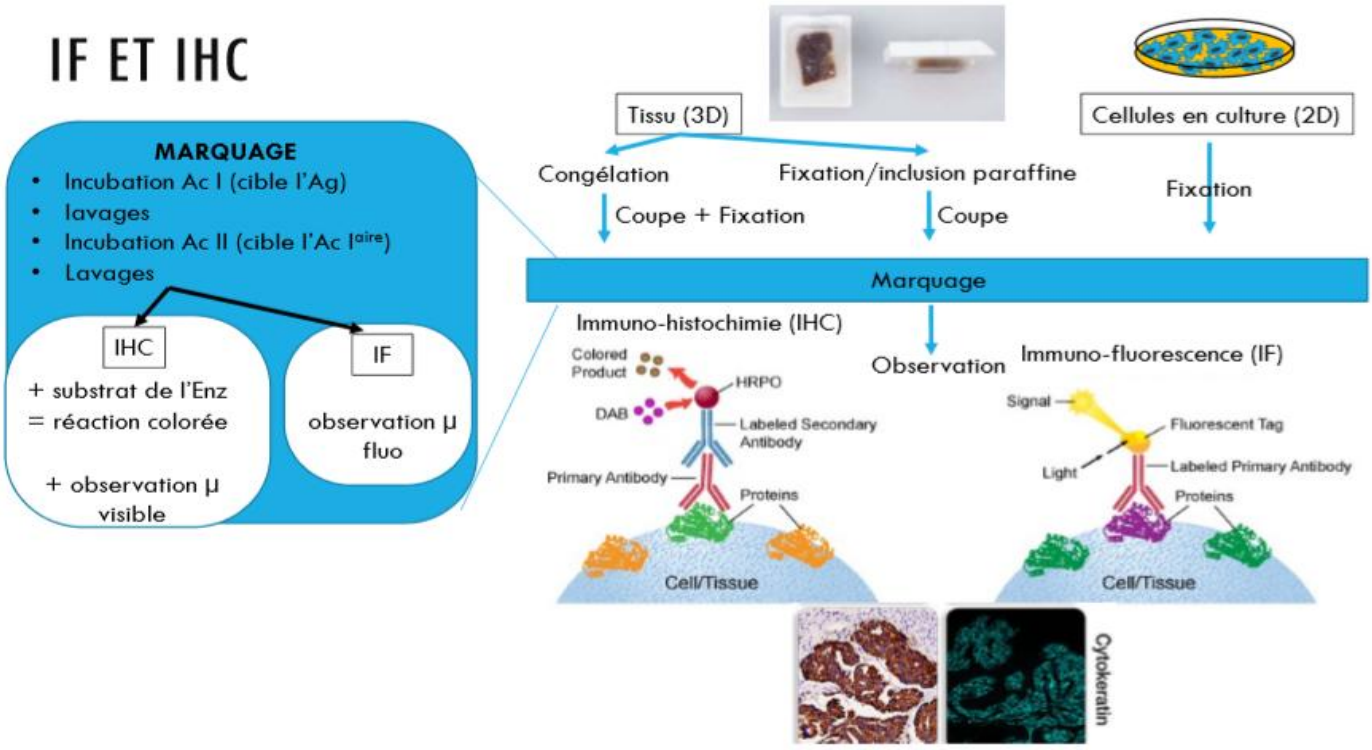
Puis un second Ac = Ac IIaire, cible le premier et permet la visualisation avec un TAG fluorescent :

- Ac II couplé à un **fluorochrome**, on parle d'**immunofluorescence**
- Ac II couplé à une **enzyme** responsable d'une réaction colorée, on regarde en MO : on parle d'**immuno-histochimie**

Les deux principes sont assez proches.

➢ **ImmunoFluorescence IF :** l'anticorps est couplé avec un fluorochrome

- Soit sur une coupe histologique à partir d'un tissu qui était en 3D
- Soit sur des cellules en culture (2D). Les cellules sont en culture, on fixe les cellules sur la lame, puis on effectue le marquage :
  - on fait passer l'Ac dans la cellule, il reconnaît l'épitope
  - on lave pour éliminer les AC qui ne se sont pas fixés
  - on met un deuxième Ac qui vient détecter le premier Ac (c'est moins cher de faire une reconnaissance avec Ac IIaires)
  - lavage
  - MO à fluorescence



- l'**Immunohistochimie** : **IHC** : l'Ac est couplé à une enzyme
  - L'enzyme métabolise le substrat fourni : on observe une couleur « marron » = produit de réaction, on localise ainsi la protéine d'intérêt (« typiquement le genre d'image que vous aurez à l'examen ») → MO standard

Remarque : IF direct Ac produit couplé à un fluorochrome, très cher on utilise un AC II^{aire}

2. FRET : le transfert de fluorescence par énergie de résonance (pas expliqué donc pas au concours cette année !!)

III. Cytométrie en flux

Cette technique va permettre d'identifier des types cellulaires mais également de les phénotyper. C'est-à-dire par exemple de mesurer des paramètres de viabilité, le cycle cellulaire ou d'autres critères (la production de radicaux oxygénés, les flux calciques…). Apporte une **information quantitative** sur les cellules : % de cellules qui expriment telle ou telle protéine. En 1 seconde on peut passer 300 cellules.

A. Le principe de la cytométrie

1. Les fluorochromes

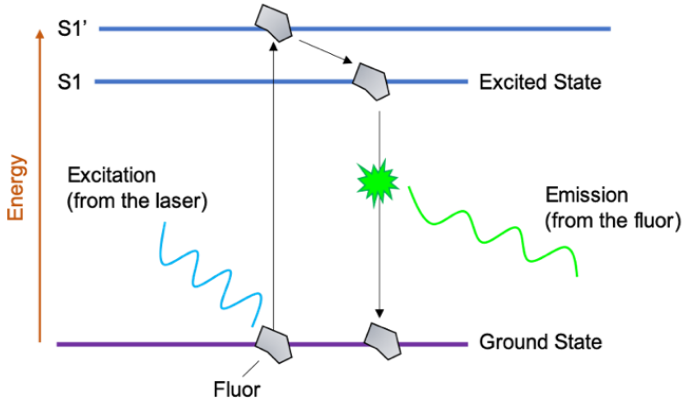
La cytométrie utilise des **fluorochromes**.
Les molécules fluorescentes vont être excitées par une longueur d'onde donnée (appelée **λex**).
Après avoir été excitées elles émettent un signal dans une longueur d'onde **supérieure** (**λem**).

Leur émission peut être :

- non conditionnée : une protéine couplée à une **GFP** (fluorescence dans le vert), mais également des **anticorps** couplés à des fluorochromes

- conditionnée, la molécule deviendra fluorescente que si on a une variation des paramètres physiologiques (en conditions non fixées) : en fonction d'une augmentation de production de radicaux oxygénés, ou une concentration importante de calcium.
La molécule peut avoir une affinité particulière.
Par exemple, certains vont être chargés positivement et vont avoir alors une affinité avec la matrice mitochondriale qui est chargée négativement et ainsi ils vont permettre de marquer la mitochondrie.
On peut également avoir des intercalants comme le **DAPI,** qui eux vont avoir une affinité importante pour l'ADN.

→ L'utilisation des fluorochromes permet donc de pouvoir mesurer des phénomènes mais également d'observer des compartiments particuliers. Cette technique permet de ne pas avoir de bruit de fond car on observe l'échantillon via un canal qui détecte une fluo d'une autre longueur d'onde que celle émise qui ne gêne donc pas l'observation.



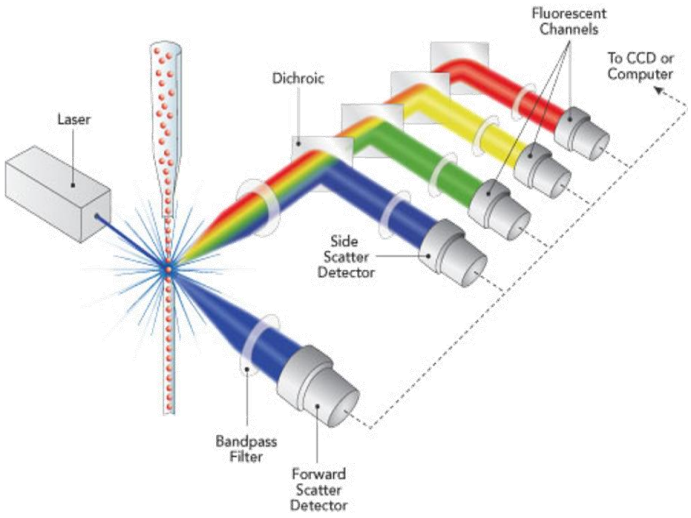
Lorsque le photon d'excitation du laser vient frapper notre fluorochrome les électrons vont changer de couche électronique et en temps normal ils se désexcitent et reviennent à la couche d'origine en émettant un photon dont l'énergie est la même que celle du photon incident.
Dans le cas de la fluorescence, on a une perte légère d'énergie et on va arriver à une couche électronique un peu moins énergétique et lorsque l'électron va revenir à la couche initiale le photon émis aura une énergie moindre et donc une longueur d'onde un peu supérieur.

On peut **combiner plusieurs fluorochromes** (+++) à condition que les émissions soient différentes et qu'on puisse les détecter dans différents canaux.
On peut mesurer plusieurs paramètres ayant lieu dans une même cellule à un même instant (cytométrie +++).

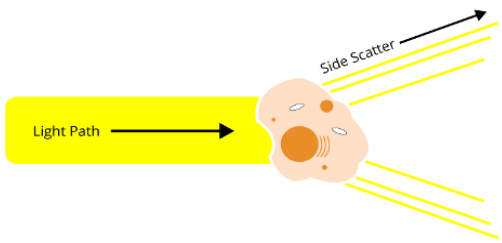
2. Le cytomètre

Le cytomètre va permettre de **séparer cellule à cellule**.
Le principe est le suivant :

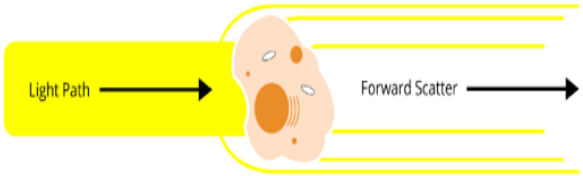
1) Préparation : les cellules auront été préalablement isolées et marquées (fluorochrome).
2) Ces cellules isolées vont être séparées dans un flux de liquide et vont passer cellule à cellule **devant le laser**→ excitation de la longueur d'onde
3) En réponse, la lumière réfractée est détectée sur le côté (side scatter, SSC).
   Ce faisceau incident va pouvoir être réfracté en fonction de :



- la granulosité de la cellule : la granulosité de la cellule peut dépendre de la proportion de vésicules d'autophagie, ou d'autres obstacles à l'intérieur de la cellule. **La lumière incidente va être réfractée sur le côté (= SIDE SCATTER = SSC) et il va être détecté sur le côté par des détecteurs** *(en bleu sur le schéma).*



- la taille de la cellule : évaluation dans **la continuité du faisceau. En fonction, de la taille de la cellule, celle-ci va diffuser un faisceau plus ou moins large de lumière (= FORWARD SCATTER = FSC)**. Ce faisceau lumineux va être proportionnel à la taille de la cellule.



4) Comme visible sur le montage, il y a sur le côté un faisceau lumineux (λem) qui va être séparé en plusieurs faisceaux selon la longueur d'onde. Cela est possible par des miroirs ou filtres **dichroïques**, ces filtres vont réfléchir certaines longueurs d'onde et laisser passer les autres longueurs d'ondes.

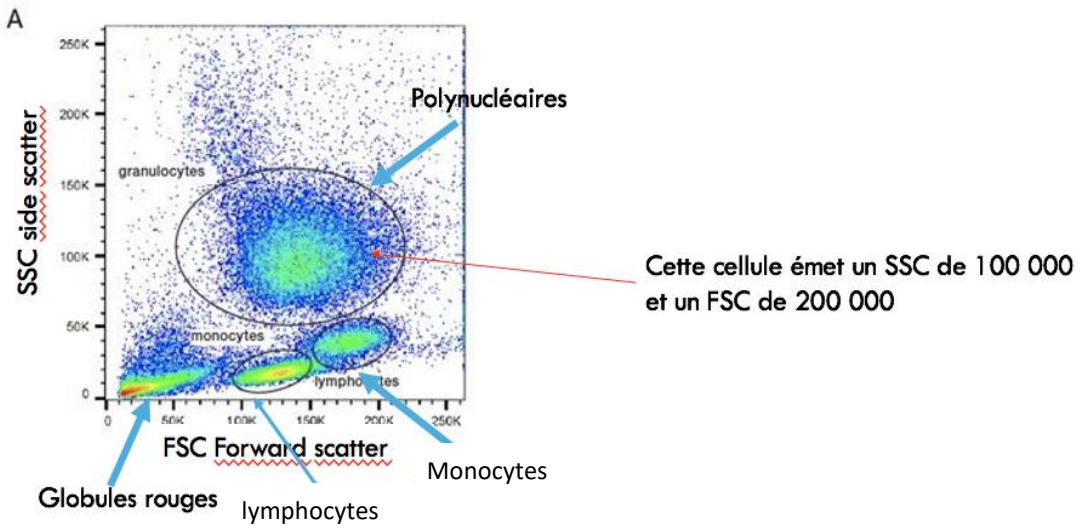
Ce montage-là a l'intérêt de pouvoir permettre de détecter dans différents canaux, différentes longueurs d'ondes d'émission à partir d'une seule longueur d'onde d'excitation. Ces longueurs d'ondes vont être détectées sur le côté et vont être quantifiées par *des photomultiplicateurs*.

➔ Information morphologique sur la cellule : granuleuse, sa taille → SSC
➔ La lumière émise par le fluorochrome
➔

B. Exemples d'application

1. 1er exemple : La numération en formule sanguine (typage des cellules sanguines)

On peut obtenir différentes informations simplement sur les deux critères de **side scatter** et **forward scatter**, notamment **la granulosité en y et la taille cellulaire en x**.



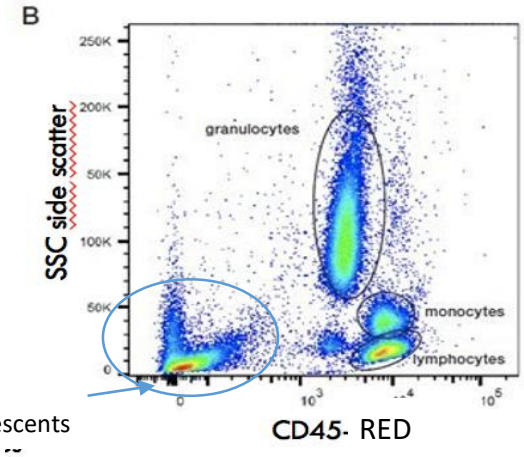
Ici sur cet exemple, et **sans marquage**, on analyse du sang total en FSC et SSC.
Chaque point correspond à un évènement = une cellule.
Ces nuages de population montrent différents types cellulaires :

- les polynucléaires (qui vont avoir une taille et une granulosité importantes),
- les globules rouges,
- les monocytes
- les lymphocytes.

Si on veut affiner cette image on peut utiliser **un marquage fluorescent. (attention important pour le concours)**

Un anticorps anti-CD45 marqué en bleu va permettre de repérer toutes les cellules sanguines possédant le récepteur CD45 à l'exception des globules rouges.

Ex : marquage anti-CD45-blue
(CD45 = Ag mb des cellules sanguines (sauf GR))



GR non fluorescents

Le paramètre de fluorescence en bleu (=taille de la cellule) est en abscisse (x) et la granulosité en ordonné (y). Les populations sont donc mieux séparées avec cette méthode :

- les granulocytes,
- les monocytes
- les lymphocytes.

→ Possibilité d'améliorer la séparation des différents types cellulaires en couplant le critère de granulosité et d'expression du CD45 au niveau membranaire à partir du sang d'un patient.

2. 2ème exemple : la quantification de l'apoptose dans une population cellulaire (phénotypage) (important pour le concours)

Rappel : lors du processus de mort cellulaire programmée, il y a **une exposition active de la phosphatidylsérine (PS) au niveau du feuillet externe** de la membrane cellulaire. L'exposition de la PS côté extracellulaire, dans le cas de l'apoptose est un signal qui entraîne la phagocytose par les macrophages (aucune réaction inflammatoire).

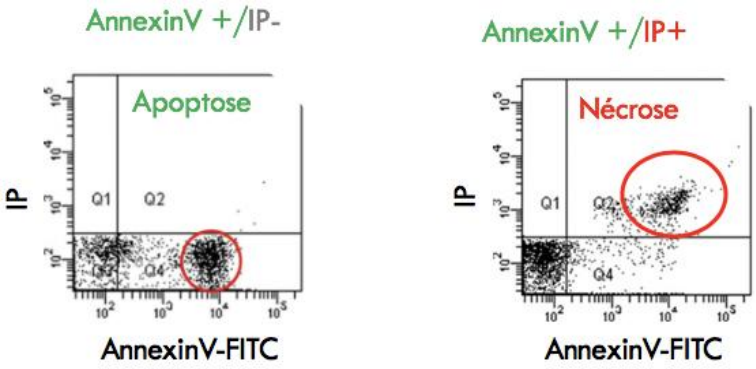
Dans le processus de nécrose, il n'y a pas cette exposition et c'est une mort dite « sale » car la cellule va exploser en libérant son contenu générant une réaction inflammatoire. La PS est côté cytosolique.

Pour séparer et identifier les cellules en apoptose ou en nécrose, il existe un marqueur **l'Annexine V** qui a une forte affinité pour les PS.
Ce marqueur est couplé à un **fluorochrome, le FITC**, émettant dans une couleur verte.
Ce marquage peut être couplé à celui de **l'iodure de propidium** (IP) qui émet dans un canal différent (rouge). Cette petite molécule d'IP va pouvoir rentrer dans les cellules uniquement si elles sont perméabilisées (ne peut pas traverser la membrane cellulaire) et venir se fixer sur **les acides nucléiques**. → cas des cellules en nécrose
L'Iodure de propidium va rentrer dans les cellules nécrotiques pour se fixer à l'ADN. Les cellules apoptotiques ne possèdent pas de membrane perméabilisée : l'IP ne viendra pas se fixer à leur ADN.

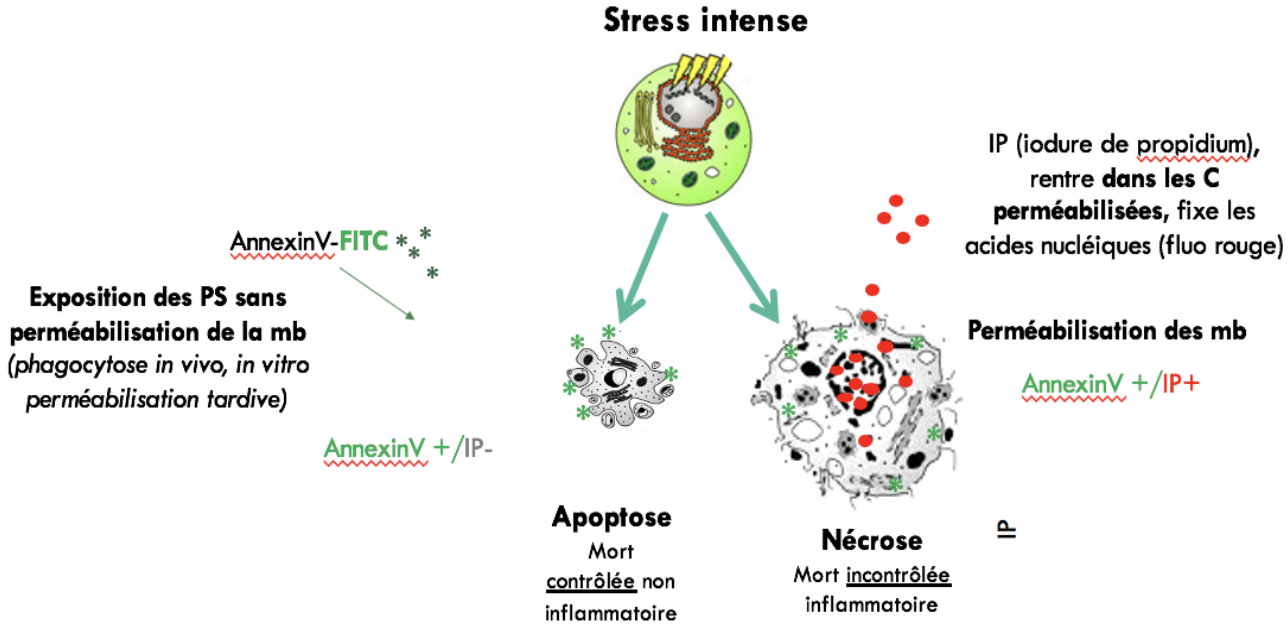
→ **Annexine-FITC (vert)** : présente sur le feuillet externe des cellules apoptotiques mais également sur le feuillet interne des cellules nécrotiques. En effet, lors d'une nécrose la membrane de la cellule est perméabilisée : l'annexine va pouvoir se faufiler à l'intérieur et venir marquer les PS sur le feuillet interne (à l'intérieur de la cellule).

→ **IP (rouge) :** présent qu'à l'intérieur des cellules nécrotiques.

Attention → concours



Sur le profil obtenu après cytométrie de flux, (en x : le marquage à l'annexine et en y : l'IP) :
→ **Apoptose** à gauche : marquage important en annexine mais négatif en iodure de propidium avec membrane imperméable .
→ **Nécrose** à droite, à l'inverse, un double marquage : IP et Annexine, membrane perméable

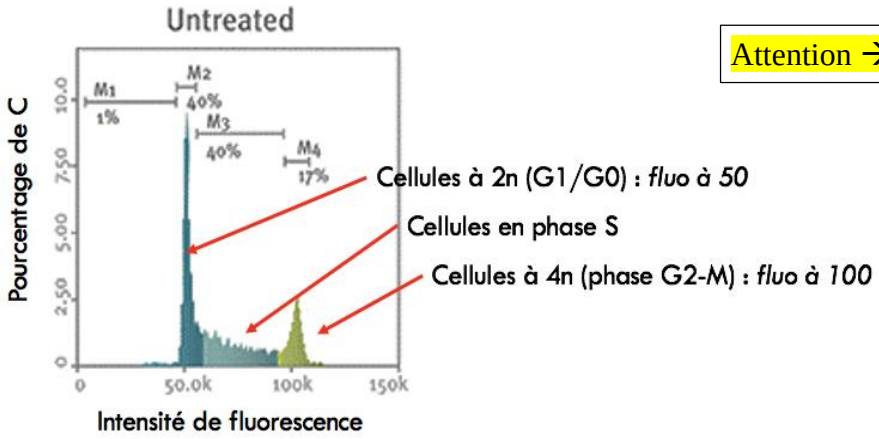


3. 3ème exemple : Cycle cellulaire (phénotypage) (important pour le concours)

En cytométrie de flux, on peut identifier les phases du cycle cellulaire en utilisant un marqueur de l'ADN comme par exemple l**e DAPI.**
Le DAPI va fixer l'ADN double brin et émettre une fluorescence bleue.
Cette fluorescence va être proportionnelle à la quantité d'ADN.
Le cycle cellulaire est composé de différentes phases :

- la phase G0/G1 : la cellule est dite 2n
- la phase S = phase de réplication : passage progressif du 2n au 4n
- la phase G2 : 4n
- la phase M = phase de mitose : la cellule va se séparer en 2 et donc retour au stade 2n





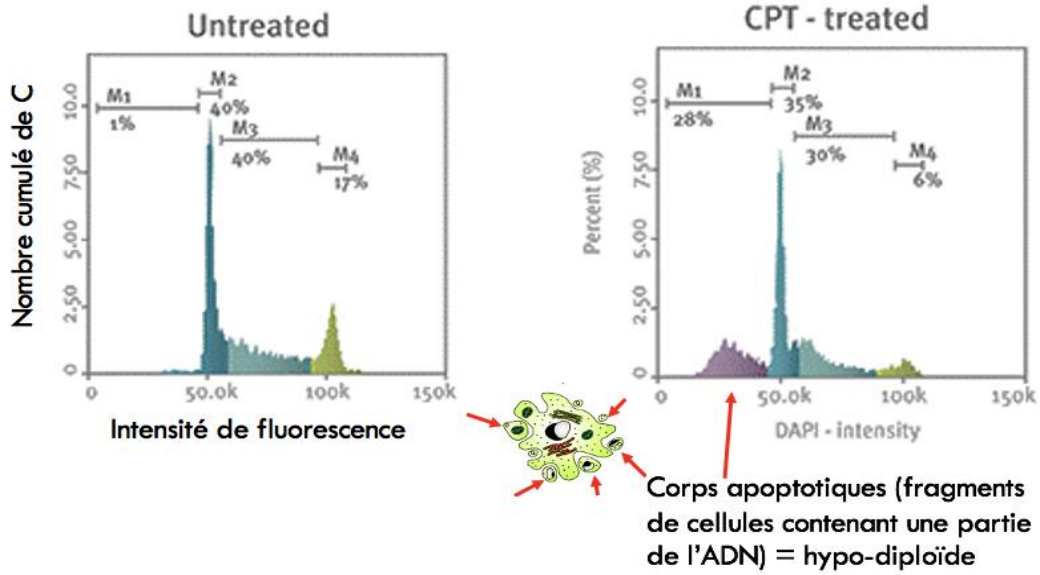
Attention → concours

Sur le résultat de la cytométrie, on identifie l'intensité de la fluorescence du DAPI en fonction du pourcentage de cellules.

- Il y a un pic important qui correspond aux cellules 2n en phase G1 *(60%)*
- Un pic (vert) avec une quantité 4n d'ADN en phase G2/M
- Entre les deux pics un lot de cellules en phase S (réplication) (40%)

4. 4ème exemple : repérer les cellules en apoptose par rapport à une population cellulaire à différentes phases du cycle cellulaire

On peut, grâce à cette technique, détecter les cellules en **apoptose** dans une population cellulaire à différentes étapes du cycle cellulaire.
Les cellules ont préalablement été traitées avec un agent qui induit l'apoptose : le cisplatine (pendant 48h). Ensuite, elles ont été marquées avec du DAPI.
La différence par rapport aux cellules témoins non traitées c'est l'apparition d'une population violette qui est inférieur à 2n. (document ci-dessous)
Ce phénomène s'explique par le fait que lors du processus apoptotique, la cellule va se **fragmenter**. Ces petits **fragments** de taille subcellulaires **vont emporter de l'ADN**.
Ces petites vésicules contenant de l'ADN vont passer dans le cytomètre et être analysées comme un évènement (= une cellule)
Le signal sera forcément inférieur à 2n car une petite partie de l'ADN a été emmenée dans ces fragments.
Ces petits fragments sont appelés **corps apoptotiques**, ils sont responsables de l'apparition de ce pic, encore appelé **sub-G1**.
Ce pic présente **un phénomène d'hypo-diploïdie** caractéristique de l'apoptose.



C. Le tri cellulaire grâce au FACs

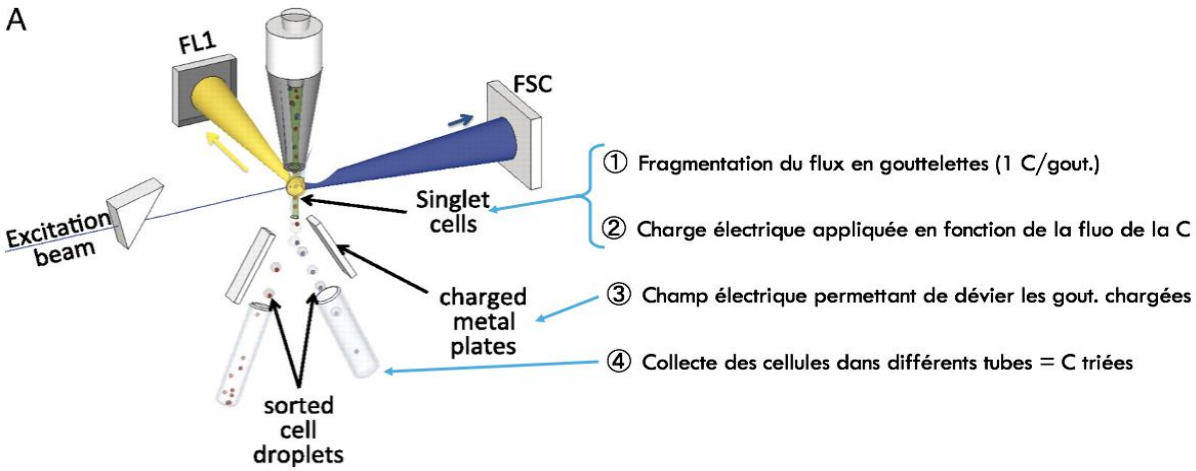
Le tri cellulaire est souvent appelé le **FACS** (Fluorescence-actived cell sorting).

Cette technique va permettre de séparer les cellules dans un mélange en fonction de leur marquage fluorescent.

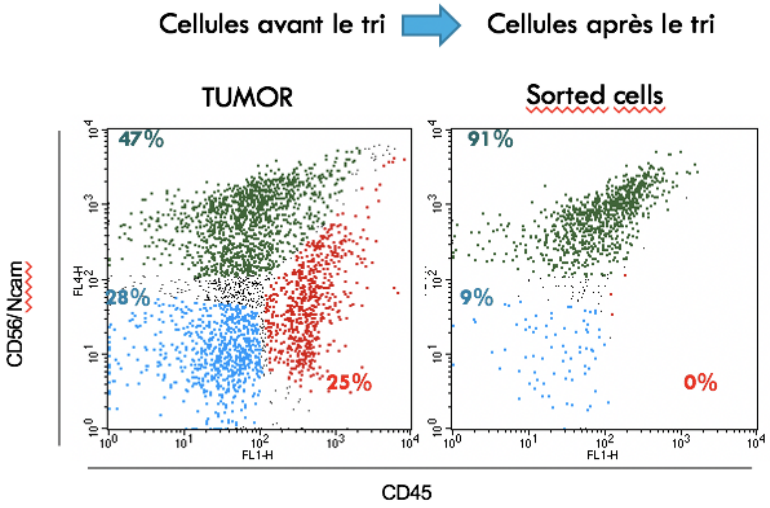
Par exemple, une population de cellules a été marquée en fonction de deux paramètres : un en rouge et l'autre en vert. La population d'intérêt et la verte (par exemple) : il faut donc séparer/trier les 2 cellules grâce aux FACS.

Principe du FACS

Un FACS est un cytomètre particulier avec le même système que précédemment.
Simplement, à ce cytomètre va être couplé un système de tri à la sortie de la chambre d'analyse.



- On prépare une tumeur cérébrale en la dissociant et en isolant ses cellules qu'on marque avec un anticorps ciblant le CD56.
- L'anticorps anti CD56 est couplé à un fluorochrome émettant dans le rouge (axe y)
- Un second anticorps ciblant le CD45 est couplé à un fluorochrome émettant dans le vert (axe x).
- Ensuite les cellules sont analysées et triées avec la méthode FACS.



Sur le graphique de droite, ce sont les cellules obtenues après le tri avec les critères CD56+/CD45-.
En sortie de cytomètre, il y a alors 91% des cellules qui présentent ces critères-là.

Attention → concours

La **cytométrie de flux** est une analyse **simultanée** de plusieurs **caractéristiques** de chaque cellule présente dans l'échantillon, avec un **débit** important (milliers à centaines de milliers de cellules en quelques secondes).
Elle fonctionne sur cellules **vivantes ou cellules fixées.**

Elle permet :

- de caractériser la **morphologie** cellulaire sans marquage
- d'obtenir des informations sur le **fonctionnement et les signalisations cellulaires** : viabilité, stress oxydant, flux calciques, cycle cellulaire et taux d'apoptose etc…
- d'obtenir un **typage cellulaire,** marquage d'antigènes de membranes (Ac Iaire fluo) à partir d'un mélange de populations cellulaires

Le **couplage à un trieur** (FACS) : isolement de cellules porteuses de caractéristiques particulières au sein d'une population cellulaire hétérogène (établissement de lignée, etc.)

1. A propos des techniques de biologie cellulaire, la technique de cytométrie de flux

A. si on fait un typage sanguin en cytométrie, en abscisse on aura la taille des cellules et en ordonnée on aura la quantité de granulation
B. sur un typage sanguin par cytométrie, les globules rouges seront en haut à droite
C. si on veut récupérer tout le lysat protéique d'une cellule il faut lyser la membrane plasmique + les membranes de tous les organites
D. si on veut cibler avec un anticorps marqué, une protéine uniquement présente sur la membrane externe des mitochondries (comme TOM), il n'est pas nécessaire que les membranes mitochondriales soient complètes
E. les cellules en nécrose montrent une fluorescence sur l'annexine sur les deux feuillets de la membrane

2. A propos de la technique de cytométrie de flux

A. Le cytomètre permet de séparer les cellules une à une
B. Le cytomètre utilise systématiquement des fluorochromes
C. En cytométrie de flux on peut séparer au sein d'une population cellulaire, des groupes de cellules avec une granulométrie proche
D. En cytométrie de flux la lumière transmise FSC est corrélée à la taille de la cellule
E. Au sein d'une population de cellules sanguines, on pourra isoler différents groupes de "globules blancs" grâce à un marquage membranaire à l'aide d'anticorps spécifiques marqués

3. A propos du FACS

A. Grâce à un phénotypage dans une culture cellulaire, on pourra par cytométrie de flux discerner le nombre de cellules en phase G1 ou en phase G2
B. En plus de la cytométrie de flux, le FACS permet de faire un tri cellulaire dans des tubes différents
C. Grâce à la cytométrie de flux on pourra isoler au sein d'une population cellulaire, des cellules en apoptose des cellules en nécrose
D. Dans le cytomètre de flux, les cellules isolées vont être séparées dans un flux de liquide et vont passer cellule à cellule derrière le laser
E. L'annexine V marqué à un fluorochrome reconnait les phosphatidylsérine membranaires,

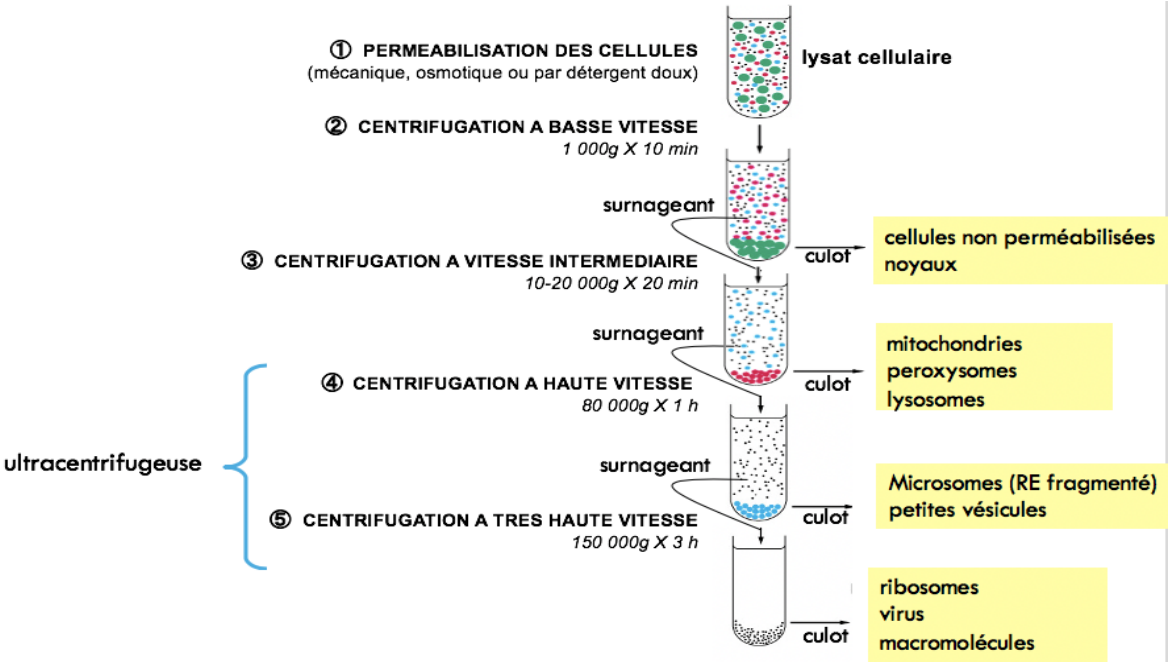
IV. Techniques de purification, séparation, centrifugation

Ces techniques permettent de purifier les cellules, d'enrichir en un type d'organite, purifier des protéines et détecter principalement leur partenaire protéique/AN (détectable lors d'une ChiP = chromatine immuno précipitation).

A. Centrifugation / Gradient : purification d'organelles

1. Centrifugation simple

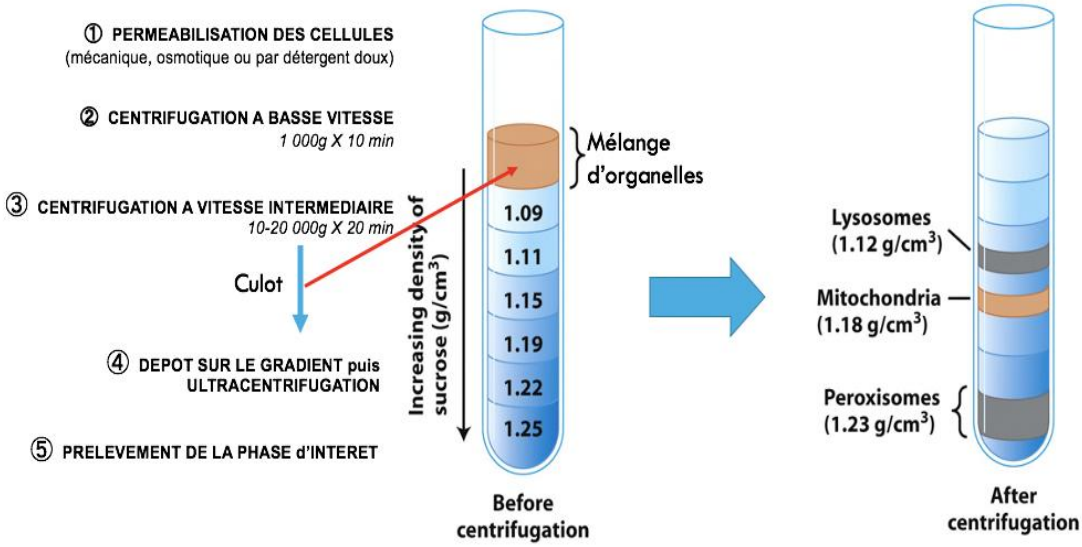
Cette centrifugation est successive avec une augmentation de la vitesse de centrifugation au fur et à mesure. La séparation se fait sur **la base de la densité/taille des organelles**. Technique ancienne et plutôt désuète.



Précisions : Etape 1 → Lors de la perméabilisation des cellules avec un **détergent doux** seule la membrane plasmique est lysée mais pas celles d**es organelles.**

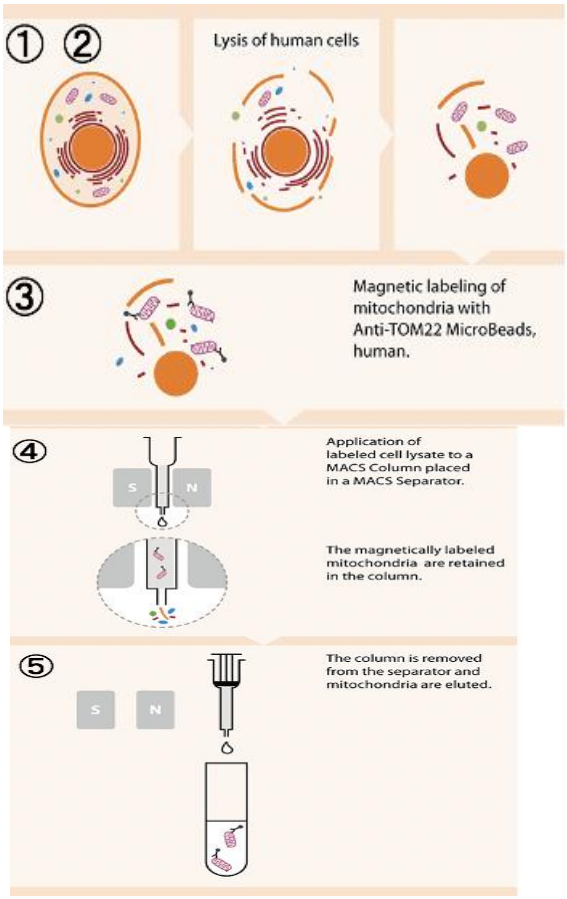
2. Centrifugation sur gradient (de sucrose, de percoll…)

Cette séparation a lieu dans un mélange à **densité croissante** (2ml pour chaque tranche de densité). On dépose l'extrait cellulaire sur le mélange et on centrifuge. Il suffit d'une seule centrifugation.



B. Tri magnétique (cellules/organites)

La méthode du tri magnétique cellulaire utilise des anticorps qui ciblent des antigènes membranaires Les anticorps utilisés ciblent des protéines exposées sur des organites particuliers.



Enrichissement en organites : ex Mitochondries

① PERMEABILISATION DES CELLULES
(mécanique, osmotique ou par détergent doux)
Aucune altération des organites

② CENTRIFUGATION A BASSE VITESSE
1 000g X 10 min (élimination C non perméabilisées + noyaux)

Surnageant

③ INCUBATION AVEC UN ANTICORPS SPECIFIQUE D'UNE ORGANITE
(ex : anti-TOM22 pour mitochondrie)
TOM22 est exprimée à la face externe des membranes des mitochondries

④ PASSAGE DU LYSAT SUR COLONNE DANS UN AIMANT+ LAVAGES
Organelle retenue

⑤ COLONNE SEPAREE DE L'AIMANT + ajout de solution d'ELUTION
Organelle éluée

Cette technique est plus récente et plus rapide.

C. Immuno-précipitation de protéines (Co-IP, CHiP…)

1. Immunoprécipitation = purification d'une protéine dans un mélange

Cette méthode permet la purification des protéines par une simple immuno-précipitation.
Des anticorps vont venir reconnaître des antigènes spécifiques, sur des protéines.

Attention → concours

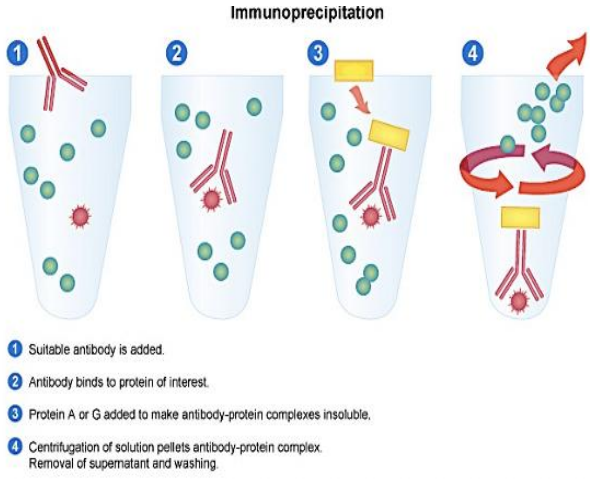
① PREPARATION DU LYSAT PROTEIQUE
(perméabilisation des mb + centrifugation)

② INCUBATION AVEC UN ANTICORPS SPECIFIQUE D'UNE PROTEINE

③ AJOUT DE BILLES FIXANT LE FRAGMENT Fc DE L'Ac

④ CENTRIFUGATION ET LAVAGES DU CULOT

ANALYSE DE LA PROTEINE D'INTERET (Western blot…)

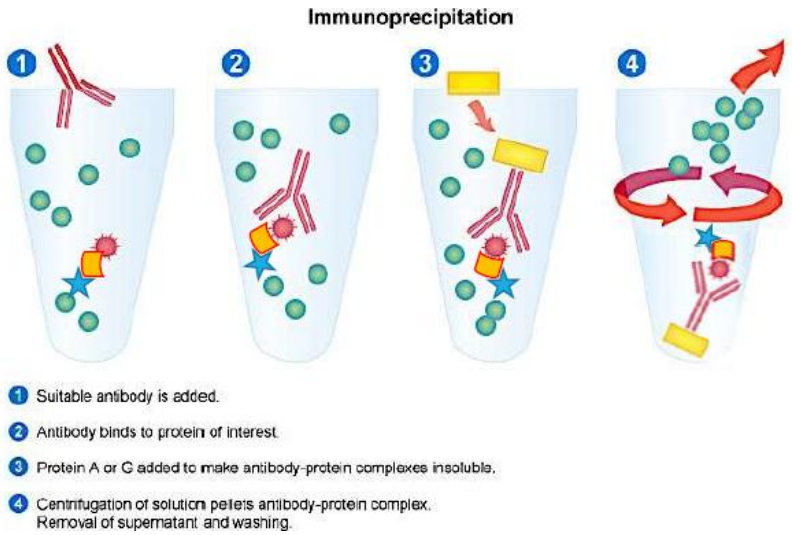


L'intérêt est de venir purifier une protéine connue avec un anticorps contre cette protéine dans un mélange contenant différentes protéines.

Le mélange anticorps + protéine est alourdi par une bille. La contrifugation permet de récupérer ce complexe.

2. La Co-immuno-précipitation ou Co-IP (technique importante → concours)

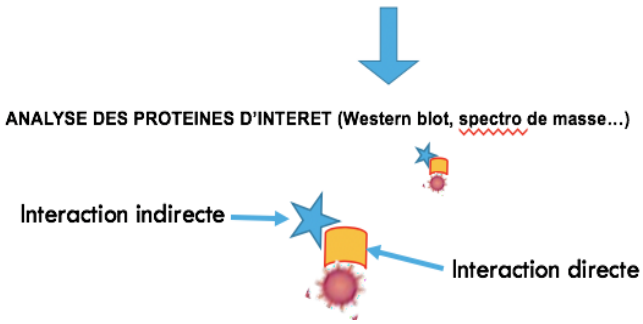
Cette technique permet de rechercher différents partenaires protéiques qui pourraient interagir avec la protéine d'intérêt.
C'est la même expérience que l'immuno-précipitation, mais, in fine, au lieu d'isoler uniquement la protéine d'intérêt, on récupère dans le culot les protéines avec lesquelles elle interagit.
Cette interaction peut être directe ou indirecte.



Attention → concours

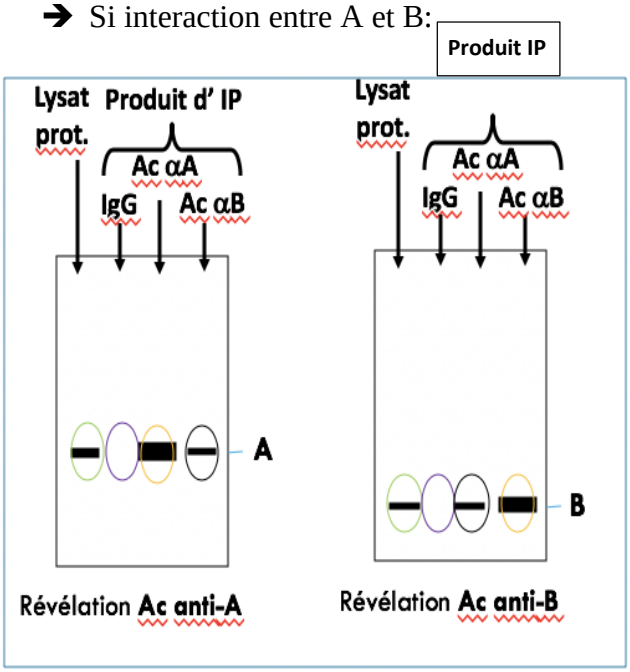
L'analyse du culot peut se faire par Western Blot pour valider une hypothèse ou bien par spectrométrie de masse par exemple.

ATTENTION : suite à cette Co-IP on ne peut JAMAIS conclure à une interaction directe (ou indirecte) entre deux protéines. Mais on peut dire que ces protéines interagissent au sein d'un même complexe.



Exemple :
La question est de savoir si la protéine A interagit avec la protéine B. On va donc procéder à une IP en utilisant l'Ac anti A, et une autre IP avec l'Ac anti-B.
En contrôle on utilise un Ac irrelevant (IgG).
On sépare par **western blot** les immunoprécipités et le lysat initial (= contrôle, doit forcément contenir les protéines A et B).
Après séparation sur gel, on va transférer la membrane est révélée contre la protéine A dans un premier temps.
On lave ensuite la membrane et on l'hybride avec un Ac anti-B.

➔ Si interaction entre A et B:



✓ Lysat : les deux protéines sont présentes dans le mélange initial

✓ IgG : Aucun signal : aucune IP non spécifique

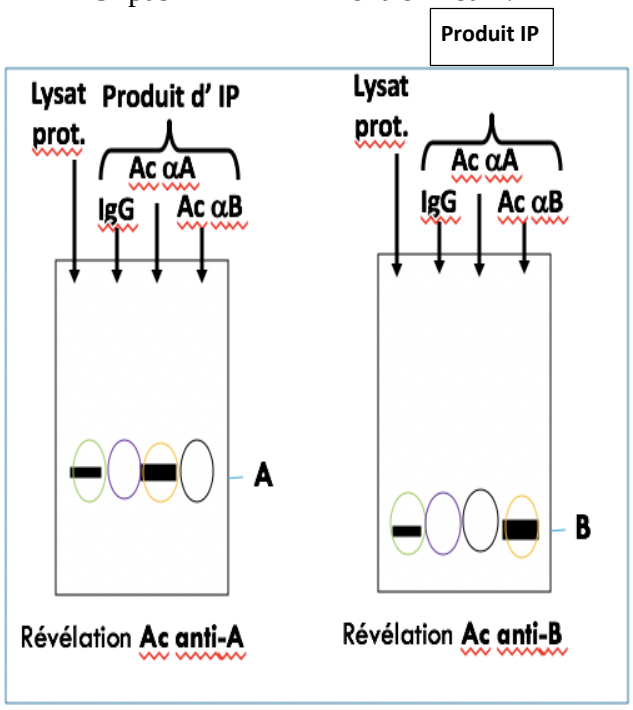
✓ IP anti-A tombe bien A et IP anti-B tombe bien B

✓ IP anti B tombe un peu de A / IP anti A tombe un peu de B

Conclusion : A et B interagissent

➔ Si pas d'interaction entre A et B:

Attention → concours



✓ Lysat : les deux protéines sont présentes dans le mélange initial

✓ IgG : Aucun signal : aucune IP non spécifique

✓ IP anti-A tombe bien A et IP anti-B tombe bien B

✓ IP anti B ne tome pas de A / IP anti A tombe un peu de B

Conclusion : A et B n'interagissent pas

3. La ChIP

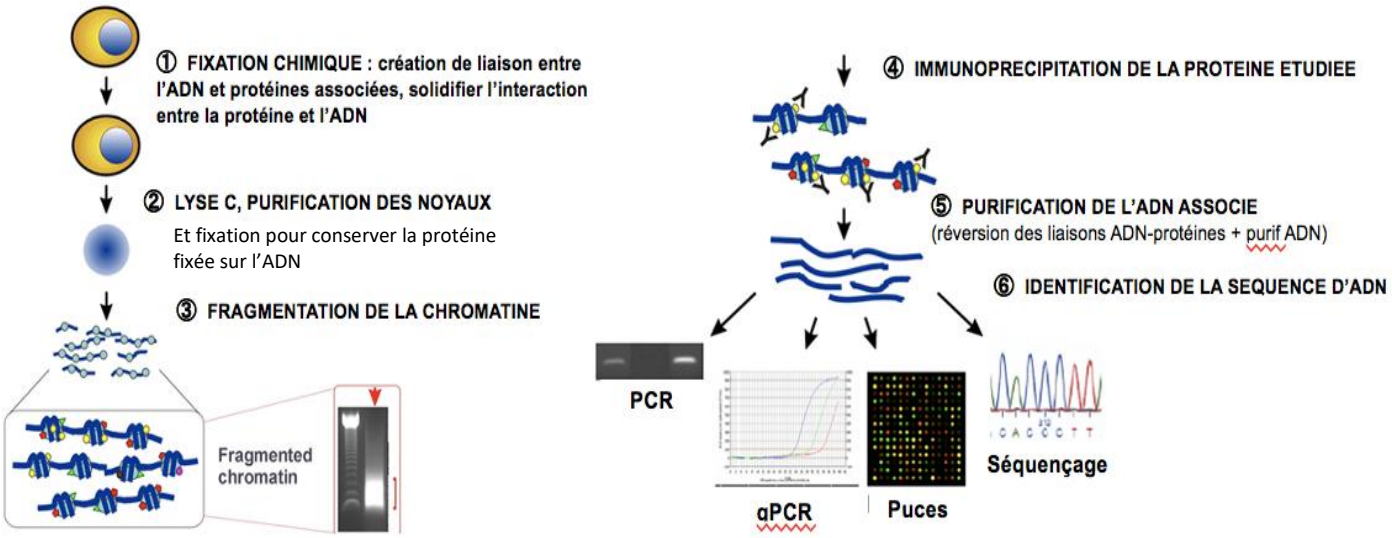
La Chromatine Immunoprécipitation va permettre de démontrer qu'une protéine d'intérêt peut interagir avec une séquence d'ADN déterminée.

On **recherche une séquence d'acides nucléiques** (puis PCR/séquençage).

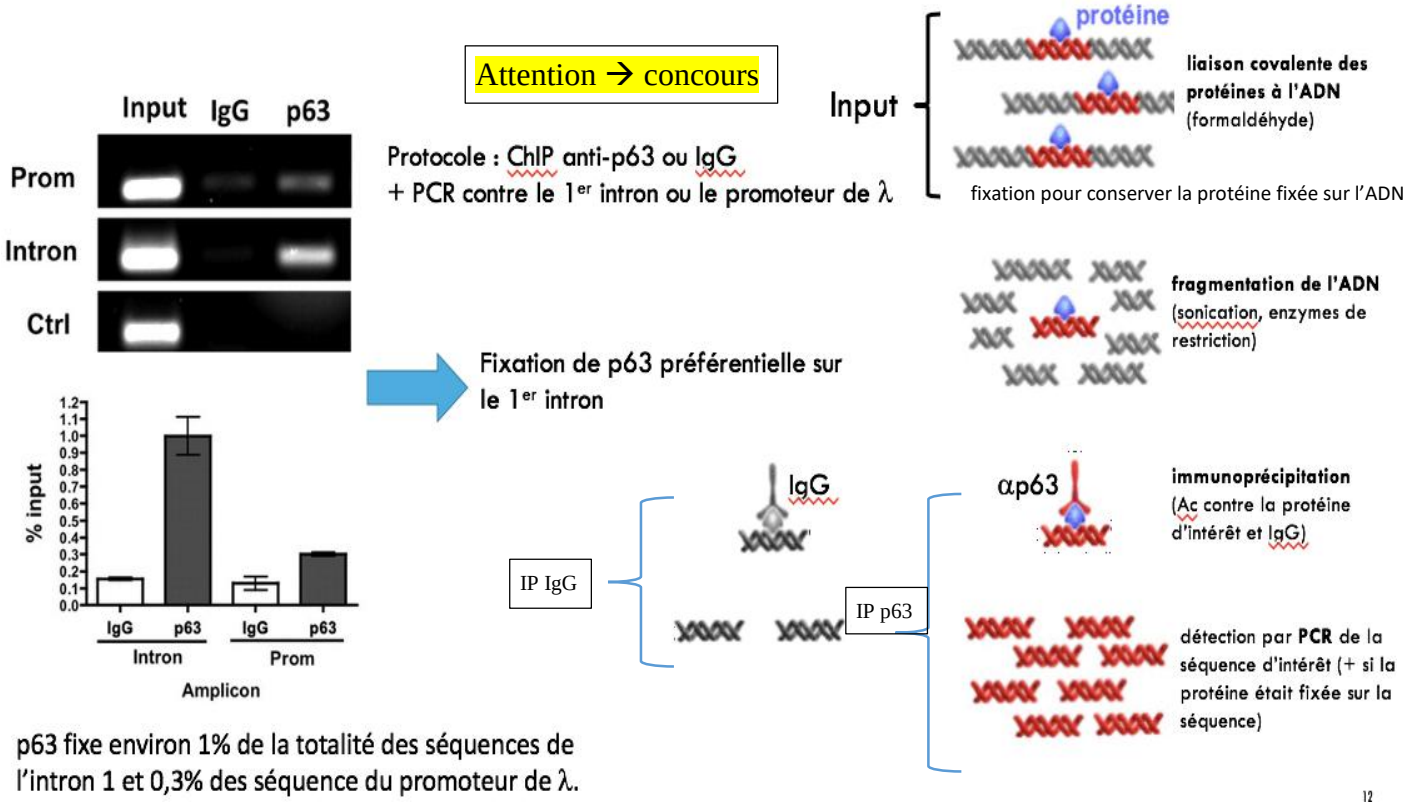
On va cibler un facteur de transcription (protéine) sur une séquence d'ADN.

C'est une adaptation des techniques d'IP mais cette fois-ci in fine va être révélée la présence d'un acide nucléique.

Seule différence au début de la manip : **fixation des protéines sur l'ADN**



Exemple : La protéine p63 interagit-elle avec le promoteur ou le 1er intron du gène lambda ?
On va donc réaliser **une IP anti-P63** et on va également faire de même avec un AC irrelevant IgG.
De plus, in fine comme on sait ce que l'on recherche on va réaliser une analyse ciblée donc par PCR afin de voir si dans notre IP on a « péché » la séquence promotrice ou celle du 1er intron dans notre IP.
Les « blot » bandes blanches sur fond noir → on révèle de l'ADN (et pas une protéine)



La p63 se fixe à la fois sur le promoteur (un peu moins) et sur l'intron.

D. En résumé sur les techniques de tri

- Techniques de **centrifugation** +/- **gradient** : **isolement d'organelles** (fonctionnelles)
- Techniques de **tri magnétiques** utilisant les Ac (rapide ++)→ isolement **d'organelles** et de types **cellulaires**
- **Co-Immunoprécipitation** : isolement de protéines et de leurs **partenaires protéiques** (complexe)
    - Couplage au western-blot = confirmation d'interaction (directe/indirecte) avec un partenaire connu
    - Couplage à la spectrométrie de masse = identification de partenaires inconnus
- **ChIP** : isolement de protéines interagissant avec une **séquence** (courte) **d'ADN**
    - Couplage à une technique ciblée (ex : PCR) : confirmation d'une cible ADN supposée
    - Couplage avec une technique haut débit (ex: NGS) : identification de nouveaux sites de liaison.

➔ Fond noir taches blanches : on fait migrer de l'ADN → southern Blot

➔ Fond blanc taches noires : on fait migrer des protéines → Western Blot

1. Le tri magnétique des organites cellulaires :
A. Cette technique plus actuelle remplace la technique de centrifugation simple
B. Les cellules sont préalablement soumises à une lyse avec un détergent fort
C. Si on veut isoler un organite cellulaire il faut utiliser un anticorps spécifique d'une protéine soluble de cet organite
D. Les anticorps sont fixés sur des billes aimantées
E. L'élution permet de récupérer les anticorps accrochés aux billes, et les organistes ciblés

2. La centrifugation sur gradient :
A. Elle permet de séparer plus finement des éléments cellulaires présentant une densité proche
B. Elle peut être réalisée directement sur un lysat cellulaire issu de cellules perméabilisée avec un détergent doux

3. Le lysat cellulaire obtenu après perméabilisation des cellules par un détergent doux n'affectant que la membrane plasmique permet :
A. De libérer les protéines intra-mitochondriales dans le lysat
B. De libérer dans le lysat les protéines cytoplasmiques
C. De libérer dans le lysat les lysosomes, les peroxysomes et par exemple aussi le noyau, intacts
D. On aurait les mêmes éléments dans le lysat si on utilisait un agent hypo-osmotique

4. La technique ChIP permet :
A. D'isoler des protéines qui interagissent avec des séquences courtes d'ADN
B. Afin d'identifier la séquence d'ADN ciblée par la protéine il est nécessaire de coupler le Ch-IP avec une PCR et un séquençage
C. Cette technique est précédée par un isolement des noyaux cellulaires si on travaille sur les cellules eucaryotes
D. Avec cette technique on pourrait déterminer si p63 se fixe sur le 1er intron et le promoteur du gène lambda

V. Identification des protéines

- identification d'une protéine connue : **Western Blot**
- identification d'une protéine inconnue : **Spectrométrie de masse**

A. Western Blot → on recherche la présence d'une protéine connue

1 → dans un premier temps : libération des protéines présentes dans tous les organelles, les membranes, tous les compartiments cellulaires avec un détergent FORT (attention ici aucune préservation des organelles)
La solution va subir une centrifugation pour éliminer les débris. Le surnageant sera alors un mélange de protéines = **lysat protéique**.

2 → Ce lysat ensuite va être traité par 2 agents et par la chaleur.

- Le premier : le **SDS** : est un détergent qui va venir se fixer sur toutes les protéines et **imprimer une charge totale négative** à ces protéines.
- le **DTT qui est un agent réducteur : réduction des ponts disulfures ,** les protéines perdent les pontages inter-protéiques, elles sont ainsi linéarisées
- Enfin la **chaleur va permettre de finir linéariser les protéines** (= perte de leur association sous forme de complexe et leur structure tertiaire.

3 → **Electrophorèse** : Séparation des protéines chargées négativement et linéaires en les faisant **migrer** dans un **champ électrique** vers la cathode.

Cette migration à travers le gel va se faire d'autant plus rapidement que la protéine est de petite taille.

4 → **Transfert** des protéines sur une **membrane** (= WB) : sandwich avec le gel, la membrane, des papiers buvards (pour permettre de maintenir le gel dans des conditions humides).

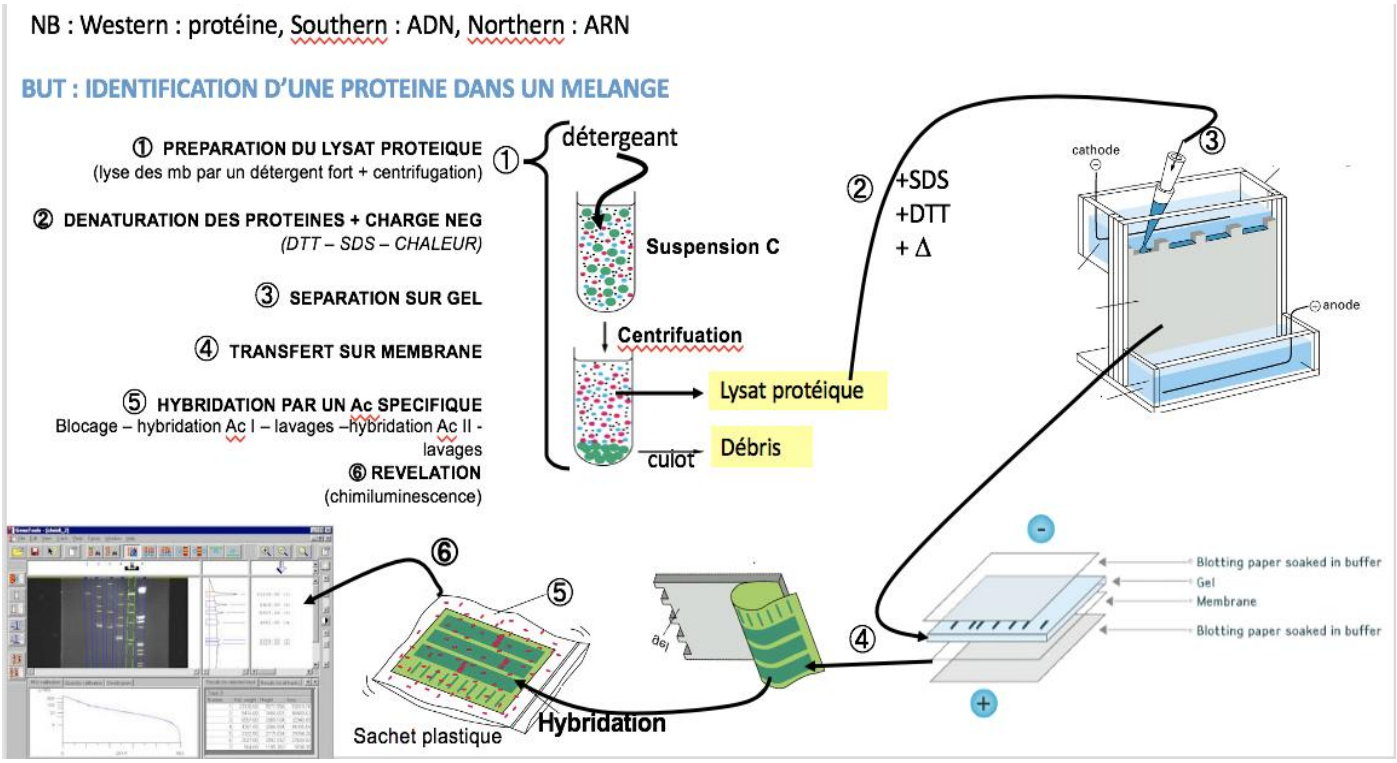
Après la formation de ce sandwich, on va appliquer une **charge électrique** dans le sens de la largeur du gel et on va permettre aux protéines de venir migrer et s'immobiliser sur la membrane en dessous en gardant le même schéma que celui dans le gel.

5 → Hybridation de cette membrane par un **anticorps spécifique** :

- blocage des épitopes (pour éviter les bruits de fond)
- hybridation avec le **premier Ac** et lavage
- utilisation d'un **Ac II** qui va venir fixer l'AC I et qui sera couplé à une **enzyme**
- lavage

6 → Révélation grâce à l'enzyme associée à l'Ac II qui est responsable d'une réaction de **chimiluminescence**. Elle est donc responsable de l'émission d'un **signal lumineux** au niveau de l'hybridation de l'Ac donc de la protéine que l'on va détecter dans une chambre noire.
On sépare les protéines **selon leur taille**, les plus petites migrent le plus loin dans le gel.

Vidéos à regarder pour comprendre : https://youtu.be/SrYzulGMBBE?t=244
https://youtu.be/ZJLRR_Inhcc



B. Spectrométrie de masse : recherche d'une protéine inconnue dans un mélange

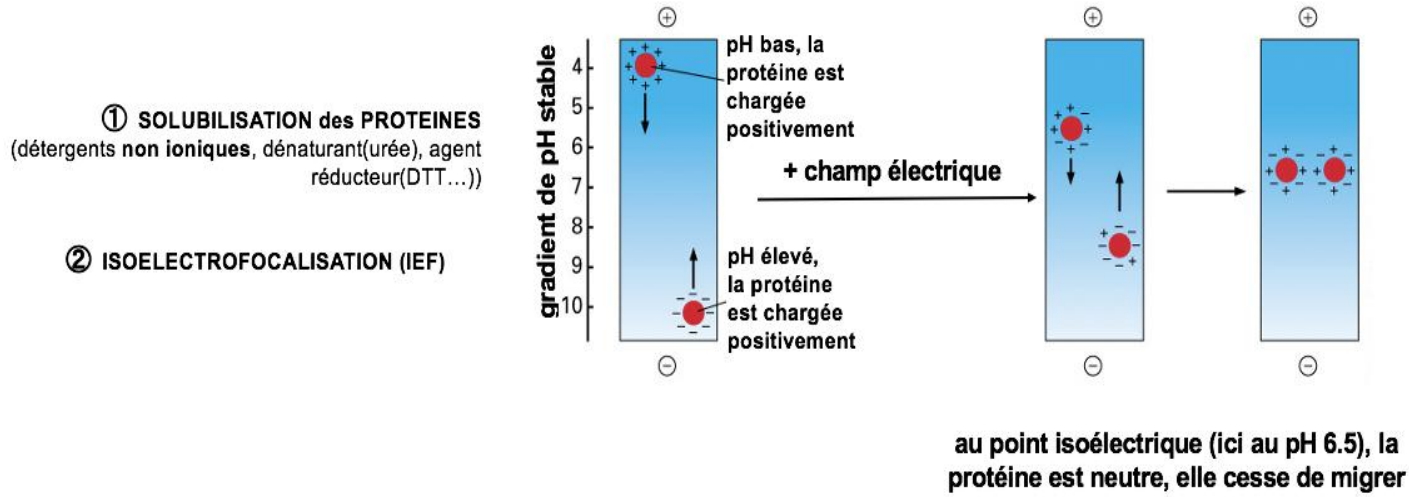
La spectrométrie de masse va procéder par deux étapes :

Séparation des protéines : Gel 2D en fonction de deux critères
Spectrométrie de masse qui va permettre d'identifier la signature de la protéine et en comparant avec des données pouvoir identifier la protéine.

1. 1ère étape de la spectrométrie de masse : Séparation des protéines : Gel 2D

1ère dimension

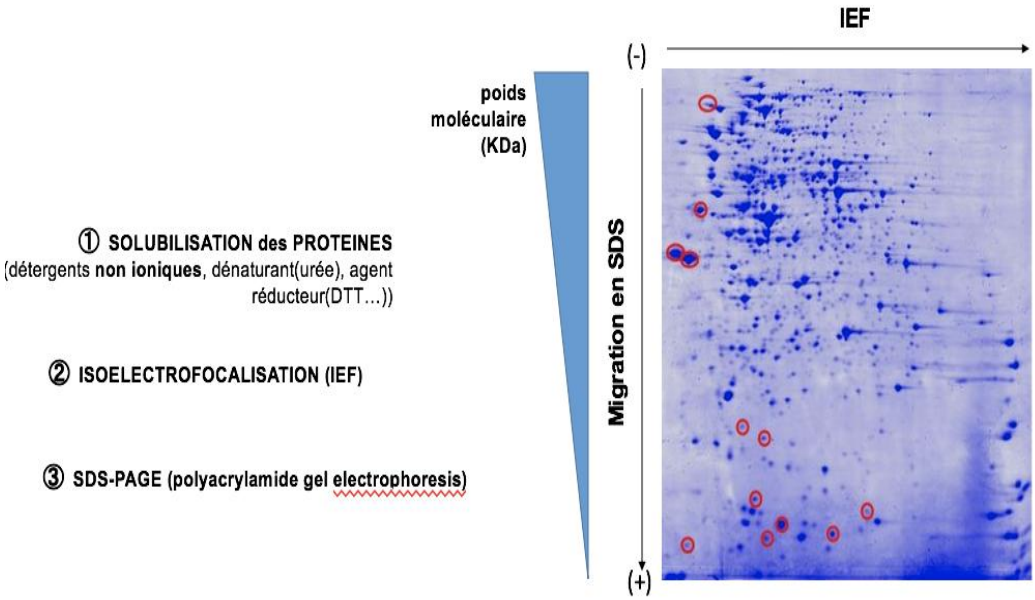
La première séparation est l'isoélectro-focalisation**. La protéine en solution possède une charge propre qui va correspondre à l'addition des charges de ses différents AA.** C'est une séparation en fonction de point isoélectrique de la protéine sur un gradient de pH (= pH auquel la charge globale de la protéine est nulle).



2ème dimension

Lors de la deuxième séparation, au premier gel on va venir coller un deuxième gel qui est dénaturant. La migration se fera en présence de SDS (comme la technique du WB).

La deuxième dimension de la séparation se fera en fonction de la <u>taille</u> de la protéine qui sera linéarisée et chargée négativement par le SDS.



Il y a deux dimensions pour séparer le mieux possible les protéines.

En effet, il y a plus de précisions car certaines protéines possèdent des caractéristiques en commun.

Le couplage de ces deux dimensions va permettre de les séparer plus finement.

2. Spectrométrie de masse

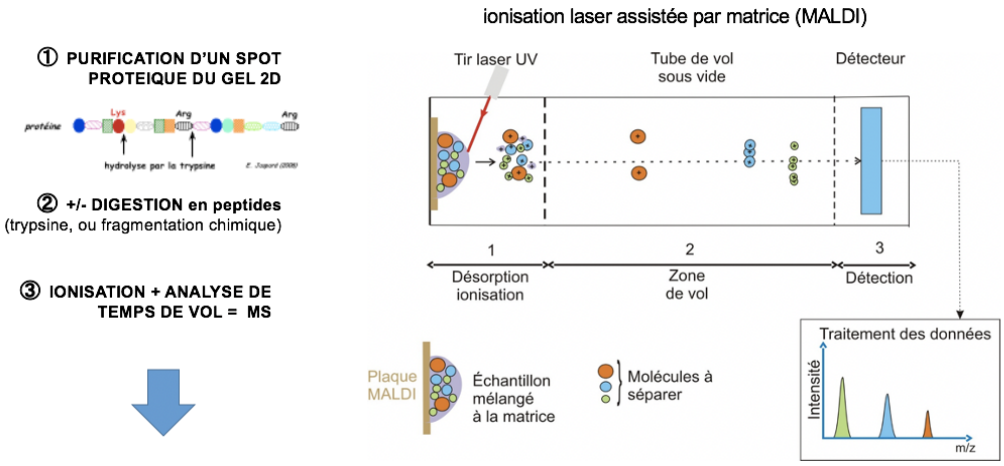
Cette technique permet d'identifier une protéine inconnue

Il existe un très grand nombre de techniques différentes de spectrométrie. Ici, on va décrire la plus fréquente : le MALDI-TOF.

- Une fois qu'on a purifié notre spot protéique dans le gel 2D, on peut soit l'identifier directement par spectrométrie ou alors procéder à une digestion, une fragmentation de notre protéine en différents peptides.
- Ensuite on procède à la spectrométrie ici en **Maldi**, on va donc **ioniser par laser** nos protéines ou nos **peptides** d'intérêts. Ces protéines/peptides vont être inclues dans une matrice qui va aider à l'ionisation et volatilisation de nos protéines/peptides via le tir laser.
- Elles vont être soumis à un **champ électrique** dans un tube de sous vide et vont venir **voler** plus ou moins rapidement vers le détecteur en fonction de leur **<u>masse et de leur charge</u>** (m/z).
- Au niveau du détecteur, on va générer un **spectre** qui va correspondre au signal détecté en fonction du temps et de nos différents petits peptides ionisés qui sont venus frapper le détecteur. Ce spectre donne des indications sur la **composition en peptides**, **<u>chaque pic correspond à un peptide</u>** (avec sa propre charge et masse), il va être analysé au regard de bandes données qui existent. On détermine ainsi la carte d'identité de la protéine.
- On peut ensuite récupérer les fragments ionisés et les fragmenter dans un gaz inerte pour être plus performant.

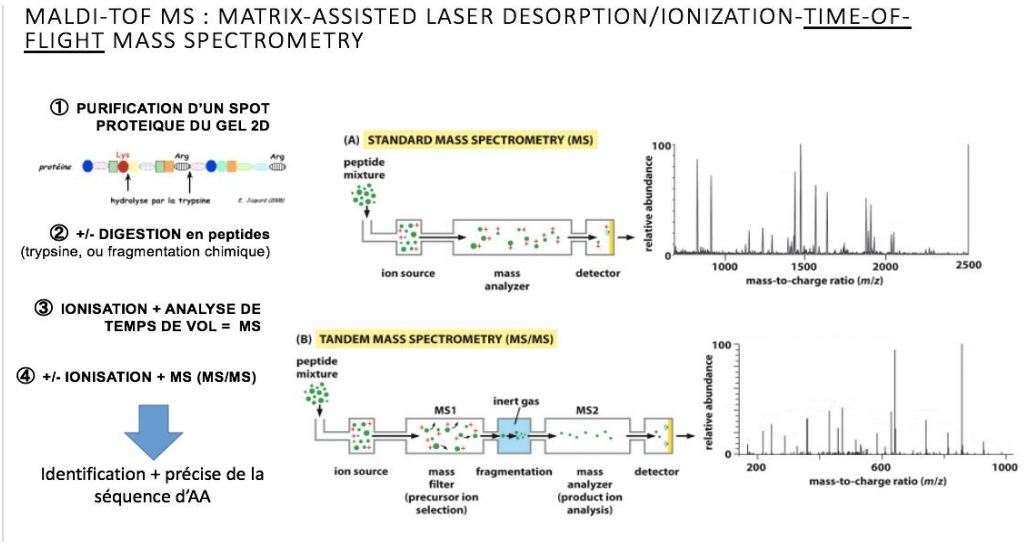
On utilise cette technique quand on n'a pas d'anticorps disponible contre cette protéine car on ne la connaît pas a priori.

MALDI-TOF MS : Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Time-Of-Flight MASS SPECTROMETRY



Spectre = f(masse et charge) des peptides
➔ comparaison à une banque de spectres = identification des protéines/peptides composant la protéine

N'a pas commenté la figure ci-dessous :

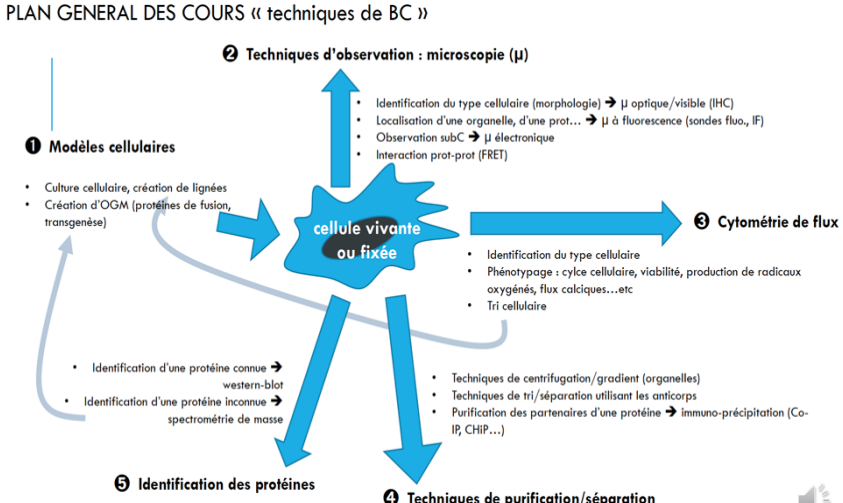


C. Notions à retenir

Western-blot : analyse de protéines connues pour lesquelles on dispose d'un Ac➔ Sépare les protéines en fonction de leur taille (= poids moléculaire)

Spectrométrie de masse : permet d'identifier des protéines (plus coûteuse et technique)

- Isolement d'une protéine par migration en 2D (en fonction du point isoélectrique et de la taille)
- Puis analyse par SM : identification de la protéine (ou de ses peptides)
- Possibilité d'une fragmentation supplémentaire et d'une identification poussée par (MS-MS)



1. **A propos des techniques d'identification des protéines**

A. La séparation des protéines sur gel en deux dimensions permet de séparer les protéines selon leur charge et selon leur poids moléculaire

B. Un SouthernBLOT permet de séparer des protéines sur un dans un champ électrique

C. L'électrophorèse ou SDS-PAGE permet de séparer les protéines selon leur taille,

D. Avant de faire un WB il est nécessaire de séparer les protéines d'un lysat sur un gel de polyacrylamide dans un champ électrique,

E. Le WB permet de savoir si une protéine est absente ou présente dans un lysat cellulaire

2. **A propos du western-blot**

A. Sur un gel en deux dimensions, l'axe horizontal permet de séparer les protéines selon leur charge, pour la séparation sur l'axe vertical il est nécessaire de les charger toutes de la même façon, on utilise alors le DDT,

B. Le DTT permet de réduire les ponts di-S des protéines

C. Le SDS permet de séparer les sous-unités d'une protéine,

D. Le SDS permet de charger les protéines positivement,

E. Le western-blot permet de séquencer une protéine,

3. **Exercice :** La toxine botulique de type A est produite par une bactérie du sol appelée Clostridium botulinum. Elle agit au niveau des jonctions neuromusculaires dans la terminaison du neurone présynaptique. Pour observer son action moléculaire, on réalise une électrophorèse de la syntaxine et de SNAP25 présents dans la terminaison axonique de la cellule présynaptique, avec ou sans contact avec la toxine botulique

A. S'agit-il ici d'une électrophorèse ou d'un WB ?
A. Combien d'anticorps marqués sont utilisés ?
B. Quel est l'effet de la toxine botulique ?

